



Thèse

2025

Public access

This version of the publication is provided by the author(s) and made available in accordance with the copyright holder(s).

Expression de l'acide ribonucléique messager (ARNm) de la chaîne lourde de la myosine et surface transversale des fibres dans les muscles masséter, digastrique, gastrocnémien et soléaire des rats jeunes et adultes

Lagou, Aikaterini

How to cite

LAGOU, Aikaterini. Expression de l'acide ribonucléique messager (ARNm) de la chaîne lourde de la myosine et surface transversale des fibres dans les muscles masséter, digastrique, gastrocnémien et soléaire des rats jeunes et adultes. Thèse, 2025. doi: 10.13097/archive-ouverte/unige:187164

This publication URL: <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:187164>

Publication DOI: [10.13097/archive-ouverte/unige:187164](https://doi.org/10.13097/archive-ouverte/unige:187164)

© This document is protected by copyright. Please refer to copyright holder(s) for terms of use.

Last update in Archive ouverte UNIGE on 11.05.2026 09:46

Section de *médecine dentaire*
Département de réhabilitation oro-faciale
Division d'orthodontie

Thèse préparée sous la direction des Professeurs Stavros Kiliaridis
et Gregory Antonarakis

**Expression de l'acide ribonucléique messenger (ARNm) de la
chaîne lourde de la myosine et surface transversale des fibres
dans les muscles masséter, digastrique, gastrocnémien et
soléaire des rats jeunes et adultes**

Thèse
présentée à la Faculté de Médecine
de l'Université de Genève
pour obtenir le grade de Docteur en médecine
par

Aikaterini LAGOU

de
Thessaloniki (Grèce)

Thèse n° 824

Genève

2025

Table des matières

1. Résumé.....	3
2. Introduction.....	4
3. Article original.....	18
4. Discussion.....	29
5. Conclusion.....	39
6. Remerciements.....	40
7. Bibliographie.....	41

Résumé

Objectif : Les différentes demandes des muscles de la mastication peuvent influencer leur profil fonctionnel (taille et distribution des types de fibres musculaires), qui peut changer au cours de la croissance et de la maturation, influençant potentiellement la croissance craniofaciale. Le but de cette étude était d'évaluer l'expression de l'ARNm et la surface transversale des fibres musculaires masticatoires comparées aux muscles des membres chez les rats jeunes et adultes.

Sujets et Méthodes : Vingt-quatre rats ont été sacrifiés à deux âges différents, plus spécifiquement 12 rats à 4 semaines (jeunes) et 12 rats à 26 semaines (adultes). Les muscles masséters, digastriques, gastrocnémiens et soléaires ont été disséqués. L'expression génique des isoformes de la chaîne lourde de myosine Myh7 (MyHC-I), Myh2 (MyHC-IIa), Myh4 (MyHC-IIb) et Myh1 (MyHC-IIx) dans les muscles a été mesurée en utilisant l'analyse qRT-PCR de l'ARN, et une coloration par immunofluorescence a été réalisée pour mesurer la surface transversale des différents types de fibres musculaires. Différents types de muscles et âges ont été comparés.

Résultats : Des différences significatives ont été trouvées dans le profil fonctionnel entre les muscles masticatoires et les muscles des membres. Pour les muscles masticatoires, il y avait une augmentation de l'expression de Myh4 au cours de l'âge, et ce changement était plus intense pour les muscles masséters, qui présentaient également une augmentation de l'expression de Myh1, similaire aux muscles des membres. La surface transversale des fibres des muscles masticatoires était généralement plus petite chez les jeunes rats ; cependant, cette différence était moins prononcée que dans les muscles des membres.

Conclusions : Les résultats montrent que les muscles de la mastication et les muscles des membres ont des profils fonctionnels distincts qui évoluent différemment avec l'âge. Ces différences peuvent avoir des implications importantes pour la croissance et le développement craniofacial.

Introduction

L'orthodontie concerne fondamentalement le développement harmonieux des structures cranio-faciales, où la compréhension de la croissance est essentielle tant pour le diagnostic que pour la planification du traitement. Traditionnellement, l'accent a été mis sur les structures squelettiques telles que le maxillaire et la mandibule. Cependant, un examen plus approfondi révèle que les muscles, en particulier ceux impliqués dans la mastication, jouent un rôle tout aussi crucial dans la formation du complexe cranio-facial. La fonction des muscles masticateurs a été identifiée comme ayant une influence potentielle sur la croissance et la morphologie dentofaciale [1,2]. Cette découverte est en accord avec l'idée que la croissance maxillofaciale pourrait être régulée par les tissus mous entourant les structures orofaciales, y compris les muscles masticateurs. Cela se reflète dans les travaux de Proffit et al. [3], qui soulignent que toute intervention orthodontique doit prendre en compte l'interaction dynamique entre le développement du squelette et des tissus mous.

Croissance et Orthodontie

L'importance de la croissance en orthodontie ne saurait être surestimée. La croissance ne se résume pas à une simple augmentation de taille ; elle implique une interaction complexe entre différents tissus qui s'adaptent aux exigences fonctionnelles au fil du temps. Comme le suggère la loi de Wolff, le remodelage osseux est influencé par les forces mécaniques générées par les tissus adjacents [3]. Cependant, le rôle des muscles dans ce processus est souvent sous-estimé. Kiliaridis [4] souligne que les muscles masticateurs, par leur activité fonctionnelle, exercent des forces significatives qui influencent directement le développement dentaire et squelettique. Cela indique que la compréhension de la fonction musculaire est essentielle pour appréhender pleinement la croissance craniofaciale.

Au-delà du domaine de l'orthodontie, la croissance est généralement comprise comme un processus multifactoriel impliquant des influences génétiques, environnementales et fonctionnelles. Lieber [5] explique comment les muscles s'adaptent aux différentes exigences fonctionnelles, à l'image des adaptations observées en sciences du sport, où les muscles des membres se modifient en réponse à l'intensité et à la durée de l'entraînement. Cette analogie renforce l'hypothèse selon laquelle les muscles craniofaciaux, notamment ceux impliqués dans la mastication, s'adaptent de manière similaire aux contraintes fonctionnelles imposées par différents régimes alimentaires, habitudes orales ou conditions dentaires. Ces observations suggèrent que l'établissement d'un profil de référence du développement musculaire est essentiel pour évaluer l'impact des divers stimuli fonctionnels sur la croissance.

Modèle expérimental animal

Afin de combler le fossé entre les études sur le squelette et celles sur les muscles en orthodontie, cette recherche adopte une étude longitudinale utilisant des rats Wistar comme modèle expérimental. Cette étude vise à établir un profil de référence de la croissance musculaire pour des muscles aux profils fonctionnels différents, en évaluant leur composition en fibres musculaires. La création d'un tel profil de référence est essentielle, car elle pourra servir de point de comparaison pour de futures investigations sur l'impact des divers stimuli fonctionnels sur le développement musculaire et la croissance craniofaciale.

Les rats Wistar mâles sont depuis longtemps établis comme un organisme modèle privilégié en recherche physiologique et anatomique, en raison de leurs caractéristiques biologiques bien documentées et de leurs réponses reproductibles aux manipulations expérimentales. Leur

anatomie musculosquelettique partage de nombreuses caractéristiques fondamentales avec celle des humains, ce qui en fait un modèle adapté pour l'étude des processus d'adaptation musculaire pouvant être indicatifs de la physiologie humaine [6].

L'un des principaux avantages de l'utilisation des rats Wistar mâles réside dans leur homogénéité relative et leur robustesse en tant que souche panmictique. Cette constance génétique, associée à une trajectoire de croissance bien caractérisée, permet aux chercheurs de suivre et de documenter de manière fiable les modifications de la structure et de la fonction musculaire au fil du temps [7]. Leur croissance rapide et leurs étapes de développement clairement définies offrent un cadre idéal pour des études longitudinales, dans lesquelles les effets des stimuli fonctionnels sur l'adaptation musculaire peuvent être observés avec précision.

Des études expérimentales sur un modèle animal de rat ont démontré que les changements des exigences fonctionnelles des muscles masticateurs conduisent à une adaptation musculaire, influençant la composition et la distribution des types de fibres musculaires, le diamètre et la taille des fibres, ainsi que le poids total du muscle [8,9]. Les caractéristiques susmentionnées peuvent définir le profil fonctionnel du muscle chez les sujets matures, lequel semble être relativement stable, à condition qu'aucun changement fonctionnel ne se produise [10] et qu'aucune perturbation pathologique ne soit présente [11]. C'est le cas pour les individus adultes, bien que ce ne soit peut-être pas le cas pour les sujets en croissance ou plus jeunes lorsque la maturation se produit à différents moments dans différents groupes musculaires [12]. Ainsi, pendant la période de croissance de l'individu, les muscles masticateurs se développent probablement selon les exigences exercées sur les différents groupes musculaires en fonction de leur fonction spécifique [13].

Chez les mammifères, les exigences fonctionnelles des muscles d'ouverture de la mâchoire (par exemple, les muscles digastriques) peuvent commencer plus tôt dans la vie en raison de l'action de succion, par rapport aux muscles élévateurs de la mandibule (par exemple, les muscles masséters), dont les exigences fonctionnelles commencent après l'éruption des dents postérieures, en particulier des molaires, primordiales pour une mastication efficace [14]. De plus, étant donné que les structures craniofaciales peuvent différer dans une large mesure dans leur schéma et leur taux de croissance, cela pourrait dépendre en partie de leur trajectoire de croissance ou de leur maturité relative. Étant donné que la croissance craniofaciale du rat semble suivre un gradient de maturité similaire à celui observé chez l'homme [15], l'utilisation de ce modèle pourrait fournir une certaine compréhension des changements de maturation se produisant chez l'être humain par extrapolation, tout en appréciant que la fonction masticatoire entre les rats et les humains diffère. En outre, il a été démontré que la fonction musculaire a un effet direct sur les structures craniofaciales, en fonction de la localisation anatomique et de la direction de croissance des muscles en question [16]. Une étude portant sur la croissance craniofaciale des rats a constaté que la fonction masticatoire tendait à avoir un effet plus important sur les structures les moins matures, démontrant une interrelation entre la fonction des muscles masticateurs et la maturité de croissance pendant le développement craniofacial [16]. Une vaste littérature souligne l'utilité des rats Wistar dans la recherche musculosquelettique, de nombreuses études ayant démontré que leur composition en fibres musculaires, leur capacité régénérative et leurs réponses aux charges mécaniques sont comparables à celles observées chez l'homme. Par conséquent, les résultats des études utilisant des rats Wistar mâles sont considérés comme des indicateurs prometteurs pour la généralisation des conclusions à la physiologie humaine. Cette pertinence est particulièrement cruciale lorsqu'il s'agit d'examiner l'interaction entre les habitudes fonctionnelles, l'adaptation musculaire et la croissance craniofaciale—une relation complexe qui reflète les processus fondamentaux de remodelage tissulaire et de mécanotransduction observés à travers les espèces.

Anatomie de certains muscles du rat

Cependant, trois groupes musculaires importants chez le rat relèvent l'intérêt de cette étude: les muscles masséter, digastrique et gastrocnémien/soléaire.

Le muscle masséter, l'un des principaux muscles de la mastication, est organisé en deux couches distinctes. Le masséter superficiel prend son origine sur l'arcade zygomatique et s'étend vers le bas pour s'insérer sur la face latérale du ramus mandibulaire. Cette couche se caractérise par une apparence robuste et rectangulaire, avec des fibres disposées selon une orientation relativement horizontale. Médialement, le masséter profond est adjacent à la portion superficielle ; ses fibres sont orientées plus verticalement et se mêlent étroitement à l'os mandibulaire, reflétant des différences subtiles dans l'agencement des fibres et les sites d'attache, comme l'ont démontré les modèles rongeurs [17, 18].

Le muscle digastrique, un autre muscle clé du système masticateur, présente une configuration bipennée avec deux ventres reliés par un tendon intermédiaire. Le ventre antérieur prend naissance dans la fosse digastrique de la mandibule et s'oriente en direction inféro-postérieure, tandis que le ventre postérieur émerge près du processus mastoïde ou le long de l'aspect médial du ramus mandibulaire. Ces deux ventres convergent vers le tendon intermédiaire, qui se fixe ensuite à l'os hyoïde. Cette disposition en deux ventres entraîne des variations régionales en termes d'épaisseur et de forme ; le ventre antérieur est généralement mince et obliquement orienté, alors que le ventre postérieur est plus large et verticalement aligné—des caractéristiques qui non seulement soulignent la complexité structurelle du muscle, mais qui servent également de repères anatomiques en recherche craniofaciale [18]

Au niveau du membre postérieur, les muscles gastrocnémien et soléaire forment ensemble la masse musculaire prédominante du mollet. Le gastrocnémien est un muscle volumineux et superficiel, composé de deux chefs. Le chef médial prend son origine sur la face postérieure du

condyle fémoral médial, tandis que le chef latéral provient de la face postéro-latérale supérieure du condyle fémoral latéral. Ces deux chefs fusionnent pour former un corps musculaire commun et épais, qui descend pour s'unir aux fibres du muscle soléaire plus profond, aboutissant à la formation du tendon calcanéen (tendon d'Achille), qui s'insère sur le calcaneus. Le soléaire, situé en profondeur par rapport au gastrocnémien, prend son origine sur les portions proximales du tibia et du péroné. Il présente une apparence large et fusiforme et contribue de manière significative à la formation du tendon calcanéen. Ensemble, ces muscles constituent le complexe triceps sural, dont l'intégration structurelle—depuis leurs origines doubles jusqu'à un tendon commun—facilite une transmission efficace de la force lors de la locomotion [19].

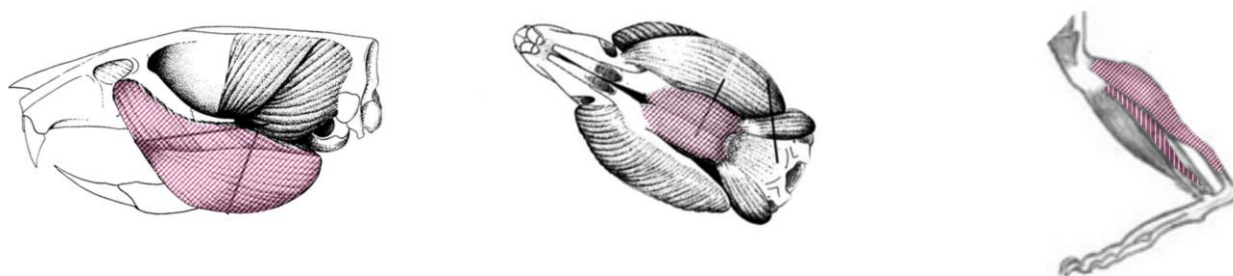


Figure 1: (a) Masseter, (b) Digastric and (c) Gastrocnemius/Soleus muscles in Wistar Rats.

Image Sources: R Sano, E Tanaka, JAM Korfage, GEJ Langenbach, Nobuhiko Kawai, TMGJ van Eijden, and K Tanne, 2007
<https://www.david-bender.co.uk/>

Fonction de certains muscles du rat

Le muscle **masséter** est l'un des principaux muscles impliqués dans la mastication. Il est responsable de l'élévation de la mandibule lors de la mastication, exerçant une force significative pour fragmenter les aliments. Ses actions mécaniques ne se limitent pas à l'efficacité masticatoire, mais stimulent également des modifications des structures squelettiques du visage, influençant ainsi la croissance craniofaciale globale [4].

Un autre élément important du système masticateur est le muscle **digastrique**, qui joue un rôle complémentaire. Principalement impliqué dans l'abaissement de la mandibule, il facilite

l'ouverture de la bouche et est essentiel aux mouvements coordonnés d'alimentation et de déglutition. Bien que son action soit moins puissante que celle du masséter, le muscle digastrique contribue à l'équilibre des mouvements orofaciaux et soutient les interactions complexes entre différents muscles au cours de la mastication. Il se développe tôt dans la vie en raison de son rôle dans la succion.

En ce qui concerne les membres, les muscles **gastrocnémien et soléaire** forment une unité fonctionnelle essentielle à la locomotion. Ils sont impliqués dans le mouvement, notamment la flexion plantaire du pied et la flexion du genou. Le gastrocnémien est connu pour son rôle dans la génération de contractions puissantes et rapides, nécessaires aux mouvements explosifs comme le saut ou le sprint. À l'inverse, le muscle soléaire, travaillant en tandem avec le gastrocnémien, est davantage impliqué dans des activités soutenues et continues, telles que le maintien de la posture et l'endurance lors de la marche ou de la course. Ensemble, ces muscles assurent un mouvement efficace et une stabilité optimale, illustrant la diversité des fonctions musculaires en fonction des exigences mécaniques spécifiques qui leur sont imposées.

Ces muscles chez les rats Wistar sont souvent utilisés comme modèles dans des études comparatives. Le masséter et le digastrique représentent le système masticatoire, permettant aux chercheurs d'étudier les effets de l'alimentation, de l'âge et de diverses interventions sur la fonction orale. Le complexe gastrocnémien/soléaire sert de représentant des muscles des membres, souvent utilisé comme groupe de contrôle ou de comparaison dans les études impliquant les muscles masticatoires. [20]

Comprendre les caractéristiques et les fonctions de ces muscles chez le rat est crucial pour concevoir et interpréter des études dans des domaines tels que le développement craniofacial, la physiologie musculaire et la biomécanique comparative.

Types de Fibres Musculaires

Une réflexion plus approfondie sur la contribution des muscles révèle que tous ne réagissent pas de la même manière aux stimuli fonctionnels. Henneman et al. [21] ont démontré que ces différences dans les schémas de contraction sont corrélées aux variations des types de fibres musculaires, chacune possédant des propriétés métaboliques et contractiles distinctes. Ces variations sont essentielles pour comprendre le phénomène de mécanotransduction, processus par lequel les signaux mécaniques sont convertis en réponses biochimiques, mettant en évidence la nature adaptative du tissu musculaire [22].

Les muscles squelettiques sont composés de différents types de fibres musculaires, chacune ayant des propriétés uniques qui contribuent à la fonction et à la performance globales du muscle. Ces types de fibres sont principalement classés en fonction de leur vitesse de contraction, de leur métabolisme énergétique et de leur résistance à la fatigue. Les principaux types de fibres musculaires sont [23, 24] :

Fibres de Type I (fibres lentes ou fibres oxydatives) : elles ont une vitesse de contraction lente, une haute résistance à la fatigue et sont idéales pour les activités d'endurance et le maintien de la posture.

Fibres de Type IIa (fibres rapides ou fibres oxydatives glycolytiques rapides) : elles ont une vitesse de contraction rapide, une résistance modérée à la fatigue et sont adaptées aux activités de puissance soutenue.

Fibres de Type IIx (fibres glycolytiques rapides) : elles ont une vitesse de contraction très rapide, une faible résistance à la fatigue et sont les meilleures pour de courtes périodes d'activité intense.

Fibres de Type IIb : Caractéristiques similaires aux fibres de Type IIx, mais encore plus rapides et plus puissantes.

La plupart des muscles contiennent un mélange de ces types de fibres, avec des proportions variant en fonction de la génétique, de l'entraînement et de la fonction. Les fibres musculaires présentent une plasticité, ce qui signifie qu'elles peuvent s'adapter à différents stimuli [25].

Évaluation fonctionnelle des muscles masticateurs

Comprendre la capacité fonctionnelle des muscles masticateurs est essentiel non seulement pour évaluer la performance globale des muscles, mais aussi pour ses implications dans le développement craniofacial et la planification des traitements orthodontiques. En pratique clinique, plusieurs techniques non invasives ont été développées pour évaluer ces muscles.

Celles-ci comprennent :

1. Ultrasonographie

L'ultrasonographie est utilisée pour mesurer l'épaisseur ou le volume des muscles masticateurs, un paramètre qui est corrélé à la force et à l'activité musculaires [4]. Cette méthode offre des images en temps réel, sans radiation, ce qui est particulièrement précieux pour surveiller les changements de la morphologie musculaire.

2. Évaluation de la force maximale de morsure des molaires

L'évaluation de la force maximale de morsure des molaires fournit un indice objectif de la performance masticatoire. En quantifiant la force exercée lors de la morsure, les cliniciens peuvent déduire l'état fonctionnel des muscles impliqués dans la mastication.

3. Enregistrements électromyographiques (EMG)

Les enregistrements EMG quantifient l'activité électrique des muscles masticateurs au repos, lors de la mastication et de la contraction maximale. Ces mesures aident à

déterminer le niveau d'activation et de coordination musculaires, qui sont étroitement liés aux forces occlusales et à la morphologie craniofaciale [26].

4. **Tomodensitométrie (CT) et Imagerie par Résonance Magnétique (IRM)**

Bien que moins fréquemment utilisées à cette fin, la CT et l'IRM peuvent également estimer l'épaisseur et le volume musculaire. Cependant, les scanners CT nécessitent une exposition aux radiations ionisantes, ce qui soulève des préoccupations éthiques et de sécurité, en particulier pour les patients pédiatriques, tandis que l'IRM implique des temps d'attente plus longs et des coûts plus élevés. Ces limitations ont encouragé l'adoption de techniques plus accessibles, telles que l'ultrasonographie et l'EMG de surface.

Une évaluation fonctionnelle précise des muscles masticateurs est cruciale en orthodontie, car ces muscles exercent des forces sur le squelette craniofacial qui influencent le remodelage osseux et la croissance. Une fonction musculaire altérée a été liée à des malocclusions, des asymétries faciales et des changements dans la force de morsure, ce qui peut affecter à la fois la stabilité et le résultat des traitements orthodontiques [3]. Par exemple, les patients ayant un masséter fin ou une activité musculaire masticatoire déséquilibrée peuvent présenter un profil facial plus long ou des relations occlusales moins favorables. En quantifiant la fonction musculaire à l'aide de ces méthodes, les cliniciens peuvent mieux prédire les résultats du traitement et ajuster les thérapies pour améliorer les résultats fonctionnels et esthétiques.

Evaluation de la composition des muscles

Cependant, une évaluation de la composition des muscles masticateurs en ce qui concerne les différents types de fibres et leur taille est plus difficile chez les sujets humains car une biopsie musculaire serait nécessaire, ce qui ne serait pas éthiquement acceptable sauf dans certaines circonstances, comme chez les patients subissant une chirurgie orthognathique.

Afin de pouvoir évaluer et mesurer la composition des muscles masticateurs en ce qui concerne les différents types de fibres et leur taille, des modèles animaux sont nécessaires. Notamment, les rats Wistar sont une souche largement utilisée dans la recherche en laboratoire, en particulier dans les études impliquant la physiologie musculaire et la biomécanique. Déterminer la composition des différents types de fibres dans les muscles de rats est crucial pour comprendre la physiologie musculaire, l'adaptation et la pathologie [27].

Bien que plusieurs méthodes existent, deux techniques principales se distinguent par leur précision et leurs résultats complets : l'Analyse par Immunofluorescence et l'Analyse de l'ARN. Cette introduction se concentre sur ces deux méthodes et leur application dans l'identification des types de fibres musculaires chez les rats.

Analyse par Immunofluorescence

L'immunofluorescence (IF) est une technique puissante qui utilise des anticorps marqués par fluorescence pour détecter des protéines spécifiques caractéristiques des différents types de fibres musculaires [28]. En utilisant des anticorps contre différentes isoformes de chaînes lourdes de myosine (MyHC), il est possible de visualiser et de différencier les divers types de fibres au sein d'une coupe musculaire. Cette approche permet non seulement de confirmer visuellement la présence de types de fibres pures, mais aussi de détecter les fibres hybrides qui co-expriment plusieurs isoformes de MyHC. Étant donné que l'immunofluorescence (IF) peut être réalisée sur une seule lame de coupe transversale, elle offre un moyen de déterminer la distribution des types de fibres et les paramètres morphométriques, tels que la surface de la section transversale des fibres, de manière spatiale résolue et relativement à haut débit [29].

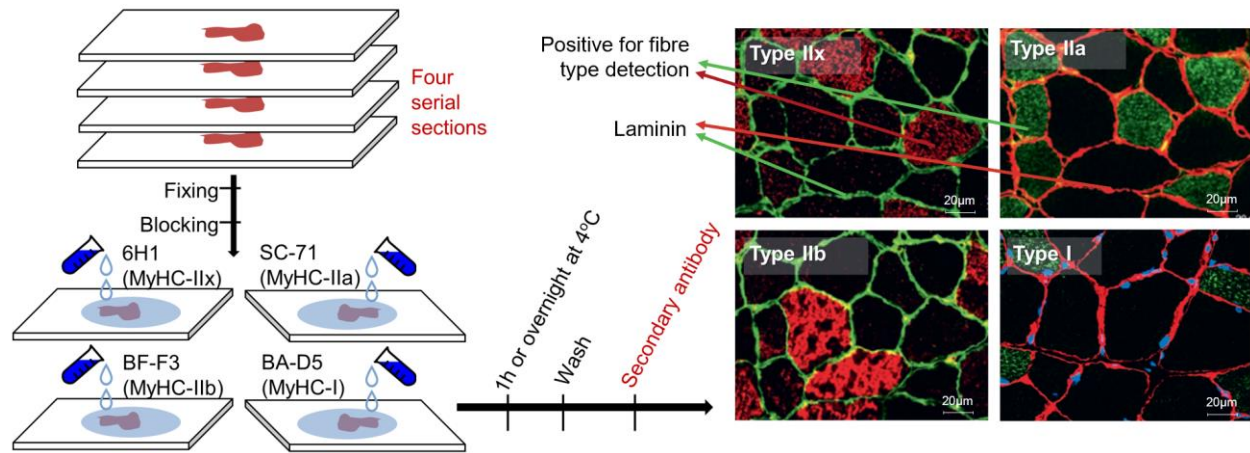


Figure 2: Graphical overview of protocol followed for immunofluorescence analysis

Analyse de l'ARN

Les techniques d'analyse de l'ARN, en particulier la PCR quantitative (qPCR) et le séquençage ARN (RNA-seq), fournissent des informations sur les niveaux d'expression des gènes associés aux différents types de fibres musculaires [30]. En quantifiant l'ARN messager (ARNm) pour des gènes tels que Myh7 (codant pour MyHC-I), Myh2 (MyHC-IIa), Myh4 (MyHC-IIb) et Myh1 (MyHC-IIx), les chercheurs obtiennent un aperçu moléculaire de la composition des fibres musculaires. Cette méthode est très sensible et peut révéler des changements dynamiques dans l'expression des types de fibres musculaires pendant la croissance, l'adaptation ou en réponse à différentes exigences fonctionnelles. Par exemple, des variations dans les niveaux d'expression de ces isoformes de MyHC peuvent indiquer une réponse adaptative à des forces occlusales modifiées ou à des habitudes masticatoires—des facteurs d'un grand intérêt en orthodontie.

<i>Gene name</i>	<i>Protein</i>
Myh1	MyHC-IIx
Myh2	MyHC-IIa
Myh4	MyHC-IIb
Myh7	MyHC-I

Table 1: Gene names in RT-qPCR to quantify the mRNA transcripts of the MyHC isoforms

Bien que l'immunofluorescence et l'analyse de l'ARN soient puissantes individuellement, elles sont souvent utilisées de manière complémentaire dans la recherche. L'immunofluorescence fournit une confirmation visuelle et des informations spatiales sur les types de fibres, tandis que l'analyse de l'ARN apporte des informations sur les processus moléculaires sous-jacents à la détermination et aux transitions des types de fibres. L'utilisation des deux méthodes peut fournir une compréhension plus complète de la composition des fibres musculaires et des processus dynamiques d'adaptation musculaire. Comprendre ces méthodes est crucial pour la recherche en physiologie musculaire chez les rats, car elles permettent une caractérisation détaillée des types de fibres musculaires et de leurs changements en réponse à diverses conditions expérimentales ou états pathologiques.

Hypothèse

L'hypothèse de la présente étude est donc que le profil des fibres musculaires des muscles digastriques et masséters ne montre pas la même progression dans la maturation, et que cette maturation diffère également de ce qui est observé dans les muscles des membres dans un modèle de rat. L'hypothèse nulle est qu'il n'existe pas de différences entre les muscles digastriques et masséters en ce qui concerne le développement de leur profil fonctionnel lors de l'évaluation de l'expression de la myosine et de la surface transversale des fibres musculaires.

Objectifs

L'objectif de la présente étude était d'examiner les changements dans l'expression de l'ARNm et la surface de section transversale des fibres musculaires masticatoires, comparées aux muscles des membres, dans un modèle de rat, de la petite enfance à l'âge adulte, dans deux groupes de muscles masticatoires, chacun représentant une demande fonctionnelle masticatoire différente, notamment : les muscles masséters, qui représentent les muscles élévateurs de la mandibule, et les muscles digastriques, qui représentent les muscles d'ouverture de la mâchoire.

Article

Myosin Heavy-Chain Messenger Ribonucleic Acid (mRNA) Expression and Fibre Cross-Sectional Area in Masseter, Digastric, Gastrocnemius and Soleus Muscles of Young and Adult Rats

Aikaterini Lagou ^{1,*}, Leandra Schaub ¹, Aouatef Ait-Lounis ¹, Balazs J. Denes ¹, Stavros Kiliaridis ^{1,2} and Gregory S. Antonarakis ¹ 

¹ Division of Orthodontics, University Clinics of Dental Medicine, University of Geneva, 1211 Geneva, Switzerland

² Department of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, Dental School, Medical Faculty, University of Bern, 3010 Bern, Switzerland

* Correspondence: lagou.aikaterini@outlook.com



Citation: Lagou, A.; Schaub, L.; Ait-Lounis, A.; Denes, B.J.; Kiliaridis, S.; Antonarakis, G.S. Myosin Heavy-Chain Messenger Ribonucleic Acid (mRNA) Expression and Fibre Cross-Sectional Area in Masseter, Digastric, Gastrocnemius and Soleus Muscles of Young and Adult Rats. *Biology* 2023, 12, 842. <https://doi.org/10.3390/biology12060842>

Academic Editor: Carlo Reggiani

Received: 19 January 2023

Revised: 21 March 2023

Accepted: 29 March 2023

Published: 9 June 2023



Copyright: © 2023 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Simple Summary: The muscles of mastication, providing the forces allowing us to chew our food properly, may be influenced by what we eat as well as growth. The aim of this study was to evaluate the expression of different molecules that contain the instructions to make the proteins necessary for the muscle fibres, as well as the size of the muscle fibres during growth. In order to do this, we used rats that were evaluated at two different ages corresponding to youth and to young adulthood. The size of the muscle fibres increased with age, as well as the type of proteins made, which favoured muscle fibres of the fast-twitch type with a high fatigability. These types of fibres are built for short, powerful bursts of energy. These results give us insight into the normal development of the muscles used for chewing, which often consists of short, powerful strokes. This knowledge is important as it will allow us to compare different diets to see how diet can influence muscle characteristics, as well as diseases that may affect muscle characteristics.

Abstract: Different demands on the muscles of mastication may influence their functional profile (size and distribution of muscle fibre types), which may change during growth and maturation, potentially influencing craniofacial growth. The aim of this study was to evaluate mRNA expression and cross-sectional area of masticatory muscle fibres compared with limb muscles in young and adult rats. Twenty-four rats were sacrificed at two different ages, namely 12 at 4 weeks (young) and 12 at 26 weeks (adult). The masseter, digastric, gastrocnemius and soleus muscles were dissected. Gene expression of myosin heavy-chain isoforms *Myh7* (MyHC-I), *Myh2* (MyHC-IIa), *Myh4* (MyHC-IIb) and *Myh1* (MyHC-IIx) in the muscles was measured using qRT-PCR RNA analysis, and immunofluorescence staining was performed to measure the cross-sectional area of different muscle fibre types. Different muscle types and ages were compared. Significant differences were found in the functional profile between masticatory and limb muscles. For the masticatory muscles, there was an increase in *Myh4* expression with age, and this change was more intense for the masseter muscles, which also presented an increase in *Myh1* expression, similarly to limb muscles. The fibre cross-sectional area of the masticatory muscles was generally smaller in young rats; however, this difference was less pronounced than in limb muscles.

Keywords: masticatory muscles; masticatory function; diet

1. Introduction

Masticatory muscle function has been found to potentially influence dentofacial growth and morphology [1,2]. This finding falls within the notion that maxillofacial

growth can be regulated by the soft tissues surrounding the orofacial structures, including the masticatory muscles. To evaluate the functional capacity of the masticatory muscles, several non-invasive clinical methods exist, including ultrasonographic measurements of the thickness or volume of the masticatory muscles, maximal molar bite force assessment, or electromyographic recordings of the activity of the masticatory muscles, amongst others. Other thicknesses and volumetric measurements less used include computed tomography (CT) or magnetic resonance imaging (MRI) methods, but these methods involve either irradiation (for CT imaging) or long waiting lists and increased costs (for MRI imaging). An assessment of the composition of the masticatory muscles, however, with regard to the different fibre types and their size, is more difficult in human subjects since a muscle biopsy would be needed, which would not be ethically acceptable except in certain circumstances such as in patients undergoing orthognathic surgery.

In order to be able to assess and measure the composition of the masticatory muscles with regard to the different fibre types and their size, animal models are required. In doing so, it has been shown in experimental studies involving an animal model (commonly using a rat model) that changes in the functional demands of the masticatory muscles lead to muscular adaptation, influencing muscle fibre type composition and distribution, fibre diameter and size, as well as total muscle weight [3,4]. The above characteristics may provide the functional profile of the muscle in mature subjects, which seems to be relatively stable, provided that no functional changes occur [5] and that no pathological disturbances are present [6]. This is the case for adult individuals, although it may not be the case for growing or younger subjects when maturation takes place at different time points in different muscle groups [7]. Thus, during the growth period of the individual, the masticatory muscles possibly develop according to the demands exerted on the different muscle groups depending on their specific function [8].

In mammals, the functional demands of the jaw-opening muscles (e.g., the digastric muscles) may start earlier in life due to the suckling action, compared to the mandible elevator muscles (e.g., the masseter muscles), whose functional demands start after the eruption of the posterior teeth, and more specifically the molars which are primordial for proper mastication [9]. Moreover, since craniofacial structures may differ to a large extent in their pattern and rate of growth, this could perhaps be to some degree dependent on their growth trajectory or their relative maturity. Since craniofacial growth in the rat model seems to follow a maturity gradient that is similar to that observed in humans [10], the use of this model could provide some understanding into the maturation changes occurring in human beings by extrapolation, albeit appreciating that masticatory function between rats and humans differs. In addition, muscle function has been shown to have a direct effect on the craniofacial structures, depending on the anatomical location and growth direction of the muscles in question [11]. A study looking into rat craniofacial growth found that masticatory function tended to have a more important effect on the structures that were the least mature, demonstrating an inter-relationship between masticatory muscle function and growth maturity during craniofacial development [11].

The hypothesis of the present study is, therefore, that the muscle fibre profile of the digastric and masseter muscles does not show the same progress in maturation, and this is also different to that seen in the limb muscles in a rat model. The null hypothesis is that no differences exist between the digastric and masseter muscles with respect to the development of their functional profile when evaluating myosin expression and the cross-sectional area of the muscle fibres.

The aim of the present study was to investigate the changes in the mRNA expression and cross-sectional area of masticatory muscle fibres, compared with limb muscles, in a rat model from early childhood to adulthood in two masticatory muscle groups, each one of them representing a different masticatory functional demand, namely: the masseter muscles representing the mandible elevator muscles; and the digastric muscles representing the jaw-opening muscles.

2. Materials and Methods

2.1. Ethical Approval

The present study was approved by the ethics committee for animal research (number GE/15/20A). The reporting of the present experiments follows the ARRIVE guidelines (Animal Research: Reporting of In Vivo Experiments) [12].

2.2. Subjects

Twenty-four male Wistar rats were used for this study, composed of two different age groups: twelve 4-week-old rats that correspond to the young group and twelve 26-week-old rats that correspond to the adult group.

In order to define the number of animals necessary to be included in the study, the sample size calculation was performed using Stata/IC 16.1, and this calculation was based on the information obtained from Sano et al. (2007) [13], where the size and the cross-sectional area of the masseter and the digastric muscle fibres was described. The standard deviation of the thickness of the muscle fibres varied appreciably (168 to $235 \mu\text{m}^2$) for the type IIA fibres depending on the region of the deep masseter muscle of 10-week-old male rats and was approximately $200 \mu\text{m}^2$ for the type IIB fibres. Thus, the latter was chosen as an average of the expected standard deviation of the sample. The mean fibre size varied notably depending on the region and the fibre type from 938 to $1926 \mu\text{m}^2$. The calculation was based on the assumption that an increase of at least $250 \mu\text{m}^2$ would be detected between the two age groups. A sample size of 24 rats, with $n = 12$ in the young group and $n = 12$ in the adult group, was expected to have 80 percent power ($\text{power} (1 - \beta) = 0.8$) to detect this $250 \mu\text{m}^2$ difference between the two age groups using the two-sample difference test, with a 0.05 two-sided significance level ($\alpha = 0.05$).

All of the animals were housed, two per cage. All rats spent the first 3 weeks of their life fed by their mother (suckling and weaning phases), and after this point, they were fed an ordinary rat diet in the form of pellets and water ad libitum. The light/dark regime was 12/12 h. After their arrival, all the animals were kept in quarantine for a period of one week. At the age of 4 weeks and 26 weeks, the body weight was measured to ensure their well-being as requested by Swiss animal welfare law (LPA, art 4b). The animals were subsequently sacrificed. Initially, they were anesthetized by inhalation of isoflurane (5%), and while under anaesthesia they received an intraperitoneal injection of pentobarbital (150 mg/kg , diluted to 200 mg/mL). After the rats were sacrificed, three muscle groups were dissected, namely the masseter, digastric and gastrocnemius/soleus (calf) muscles.

2.3. Methods

All of the muscle samples were frozen by liquid-nitrogen-cooled isopentane at -140 to -149°C and stored at -80°C [14]. The frozen samples were cut in a cryostat in sections of $200 \mu\text{m}$ for RNA extraction and $10 \mu\text{m}$ for the immunohistochemical analysis.

2.3.1. RNA Analysis

Total ribonucleic acid (RNA) was extracted using NucleoZOL (Macherey-nagel, Duren, Germany). Complementary deoxyribonucleic acid (cDNA) was synthesized from $1 \mu\text{g}$ RNA using qScript cDNA SuperMix (QIAGEN, Beverly, MA, USA). Polymerase chain reaction (PCR) was performed using the StepOne and StepOnePlus Real-Time PCR Systems (Applied Biosystems, Waltham, MA, USA) and PowerUp SYBER Green Master Mix (Life Technologies, Carlsbad, CA, USA). To determine the changes in steady state, messenger RNA (mRNA) was quantified relative to a standard curve generated with serial dilutions of a reference cDNA preparation and normalized using Ribosomal Protein Large, PO (RPLPO) mRNA. All experiments were repeated at least two times. Real-time quantitative polymerase chain reaction (RT-qPCR) was used to quantify the mRNA transcripts of the myosin heavy-chain (MyHC) isoforms regardless of the type of fibre in which they are expressed. The abundance of *Myh17* (MyHC-I), *Myh12* (MyHC-IIa), *Myh14* (MyHC-IIb) and *Myh11* (MyHC-IIx) mRNA relative to the house-keeping gene Ribosomal Protein Large, PO

(RPLPO) mRNA in the masseter, digastric and gastrocnemius/soleus muscles of young (4 weeks) and adult (26 weeks) rats was calculated. Primers are provided in Table 1.

Table 1. Primers used for Real-Time quantitative polymerase chain reaction.

Gene Symbol (Organism)	Official Name	Sequences
RPLPO (Rat)	Ribosomal Protein Large, PO	Forward CCTTCTCCTTCGGGCTGATC Reverse GGGCTGTAGATGCTGCCATT
Myh1 (Rat)	Rattus norvegicus myosin heavy chain 1	Forward AAGTTCCGCAAGATCCAGCA Reverse TGGATCGATCACTCTTCGCT
Myh2 (Rat)	Rattus norvegicus myosin heavy chain 2	Forward CCAATGAAACCAAGACACCTG Reverse ATCTCTGCTTGAAGTCTGCG
Myh4 (Rat)	Rattus norvegicus myosin heavy chain 4	Forward CGGGTTGAAGACTCTGGCTT Reverse GCTGACACGGTCTGGAAAGA
Myh7 (Rat)	Rattus norvegicus myosin heavy chain 7	Forward AGAGGAGAGGGCGGACATTG Reverse GGCATCCTTAGGGTTGGGTAG

2.3.2. Immunofluorescence Analysis

Immunofluorescence analysis was performed to identify the four fibre types: I, IIa, IIb and IIx. This method was applied to all three groups of muscles (masseter, digastric and gastrocnemius/soleus muscles), and the cross-sectional area of the muscle fibres was calculated. For each muscle sample, four consecutive histological sections were used for the immunofluorescence analysis [15–17], and they were incubated using monoclonal antibodies raised against purified heavy-chain myosin. The antibodies and protocol used are outlined in Tables 2 and 3.

Table 2. Protocol used on rat muscle sections for the immunofluorescence staining.

Overview of Immunofluorescence MHC Staining Protocol	Time
Cut O.C.T.-embedded muscle into 10 µm cross-sections and store at −80 °C	
Air dry sections (entire procedure performed at room temperature)	30 min
Block with 2% BSA in PBS	60 min
Apply 1° antibody	60 min (IIa, IIx); Overnight (IIb, I)
PBS wash	3 × 5 min
Apply 2° antibody	60 min
PBS wash	3 × 5 min
Mount coverslips with DAKO vectashield H-1000	

2.3.3. Morphometric Analysis

The sections were scanned by Axio Scan.Z1 slide scanner. Image acquisition and analysis were performed at the Bioimaging Core Facility, Faculty of Medicine, University of Geneva. Using Matlab combined with QuPath algorithms, the area of interest was identified where further analysis took place. In order to evaluate the samples, twelve Regions of Interest (ROI) were placed on each section in a random fashion along the complete available area. In each ROI, an average of 22 fibres were measured, meaning that on each section, an average of 264 fibres were measured. All ROIs were verified for the correct tracing of the fibres, and the number and size of all fibres were measured automatically, excluding the fibres touching the border of the ROI. The number of ROIs was determined by running pilot experiments which showed that with twelve ROIs, the results reach saturation, meaning

that increasing the number of ROIs to more than twelve did not lead to any significant changes in the results.

Table 3. Antibodies used on rat muscle sections to identify the type I, IIa, IIb and IIx fibres.

Fibres	Primary Antibody and Concentrations	Incubation Time	Secondary Antibody and Concentration (Dilution)
Fibre Type I	BA-D5	overnight	Goat anti-mouse IgG2b, Alexa Fluor 488 (1:500)
Fibre Type IIa	SC-71 (1:100)	1 h	Goat anti-mouse IgG ₁ , Alexa Fluor 488 (1:500)
Fibre Type IIb	BF-F3 (1:100)	overnight	Goat anti-mouse IgM, Alexa Fluor 555 (1:500)
Fibre Type IIx	6H1 (1:10)	1 h	Goat anti-mouse IgM Alexa Fluor 555 (1:500)
Laminin	Anti-Laminin	1 h	Goat anti-rabbit IgG, Alexa Fluor 488 or Goat anti-rabbit IgG, Alexa Fluor 555 (1:500)

2.3.4. Statistical Analysis

The results of the RNA analysis were tested using two-tailed unpaired Student's *t*-tests to detect differences between the young and adult rats. The unpaired Student's *t*-test was also used to test the differences between the size of the muscle fibre types in the two age groups. As far as the differences in size between the muscle groups are concerned, due to the number of muscle groups being three, a one-way analysis of variance (ANOVA) test was performed, followed by post-hoc analysis in the cases where the results indicated statistically significant differences. The statistical analysis of the RNA data was performed in GraphPad PRISM (version 9.3.0 463) software, whereas the muscle size data were analysed using Octave software (version 8.1.0). A *p* value threshold of <0.01 was considered as statistically significant.

3. Results

3.1. Body Weight

The mean body weight for the young rats was 106 ± 7 g, and for the adult rats was 525 ± 63 g.

3.2. RNA Analysis

3.2.1. Masseter Muscle

In the masseter muscle, *Myh1* (MyHC-IIx) mRNA levels were increased two-fold in the adult compared to the young rat group ($p < 0.01$). Similarly, a significant difference ($p < 0.01$) was measured in the mRNA expression of *Myh4* (MyHC-IIb) fibres in the adult compared to the young rat group, where the adults showed more than a four-fold increase of *Myh4* (MyHC-IIb) mRNA abundance. No change was observed for *Myh2* (MyHC-IIa) and *Myh7* (MyHC-I) mRNA expression between the young and the adult rats (Figure 1a).

3.2.2. Digastric Muscle

In digastric muscle fibres, the *Myh4* (MyHC-IIb) mRNA expression had a three-fold increase ($p < 0.01$), the *Myh1* (MyHC-IIx) mRNA expression had a two-fold increase ($p < 0.01$) and the *Myh7* (MyHC-I) mRNA expression a seven-fold increase ($p < 0.001$) in the adult compared to the young rat group. The *Myh2* (MyHC-IIa) showed no difference between the young and the adult rat group (Figure 1b).

3.2.3. Gastrocnemius/Soleus Muscles

As far as the gastrocnemius/soleus muscle fibres are concerned, the largest and most statistically significant difference was observed between the adult and the young rats for *Myh7* (MyHC-I) mRNA expression that exceeded 3.5 times in the adult compared to the young rat group ($p < 0.001$). The *Myh1* (MyHC-IIx) mRNA expression was also increased two-fold in the adult compared to the young rat group ($p < 0.001$). No difference was

observed in the expression of *Myh4* (MyHC-IIb) and *Myh2* (MyHC-IIa) between the adult and the young rat group (Figure 1c).

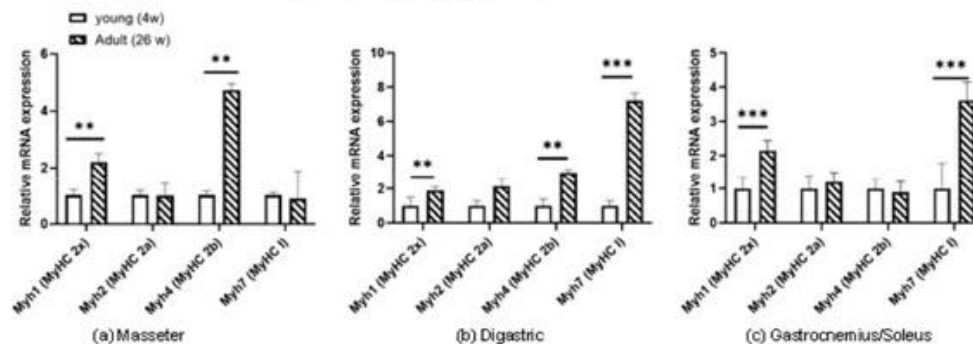


Figure 1. *Myh1*, *Myh2*, *Myh4*, *Myh7* mRNA levels were quantified in young (4 week) and adult (26 week) rats (a) masseter, (b) digastric and (c) gastrocnemius/soleus muscles. The mRNA transcripts of the MyHC isoforms regardless of the type of fibre in which they are expressed; *Myh7* (MyHC-I); *Myh2* (MyHC-IIa); *Myh4* (MyHC-IIb); *Myh1* (MyHC-IIx). The results were normalized using RPLPO mRNA and are expressed relative to young masseter muscle. **: statistically significant ($p < 0.01$) difference between young and adult rats at the fibres of this muscle ***: statistically significant ($p < 0.001$) difference between young and adult rats at the fibres of this muscle.

3.3. Morphometric Analysis

The four fibre types were visible for all three muscle groups in adult animals, as well as the digastric and gastrocnemius/soleus muscles in the young animals (Figure 2). However, for the masseter muscle in the young animals, only the type IIa fibres were clearly identified. Therefore, the measurements of the fibre cross-sectional area were performed accordingly.

When the fibre size of the three muscle groups between the young and the adult animals was compared, all fibre types except the type I fibres of the digastric muscle presented a statistically significant difference, the fibres of the adult animals being bigger in size than those of the young animals. In particular, for the masseter muscle, the measurements indicate a two-fold increase in the size of type IIa fibres for the adult rat group. In the case of the digastric muscle, the difference between the young and the adult animal group indicated an almost 2.5- to three-fold increase for the type IIx and IIb fibres, while a smaller increase (1.5-fold) was observed for the type IIa fibres. In the gastrocnemius/soleus muscles, there was also a large 3–3.5-fold increase in all fibre muscle sizes (Table 4).

Concerning the different muscle groups, no statistically significant difference was found between the fibre size measured in the masseter muscles and the digastric muscles, while all of the muscle fibre sizes in the gastrocnemius/soleus muscles were bigger than those measured in the masticatory muscles, both among the young animals as well as the adult animals (Tables 4 and 5).

Table 4. Fibre cross-sectional area (μm^2) of masseter, digastric and gastrocnemius/soleus muscles.

	Masseter		Digastric		Gastrocnemius/Soleus	
Young	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
I	-	-	541	40	707 **	71
IIA	573 **	48	549 ***	41	735 ***	132
IIB	-	-	740 ***	177	1275 ***	302
IX	-	-	557 ***	48	833 ***	161
Adult	mean	SD	mean	SD	mean	SD
I	722	300	634	89	2318 **	759
IIA	1086 **	352	818 ***	99	2079 ***	841
IIB	1596	771	2114 ***	363	4212 ***	906
IX	1373	248	1375 ***	333	3096 ***	632

: statistically significant ($p < 0.01$) difference between young and adult rats at the fibres of this muscle. *: statistically significant ($p < 0.001$) difference between young and adult rats at the fibres of this muscle.

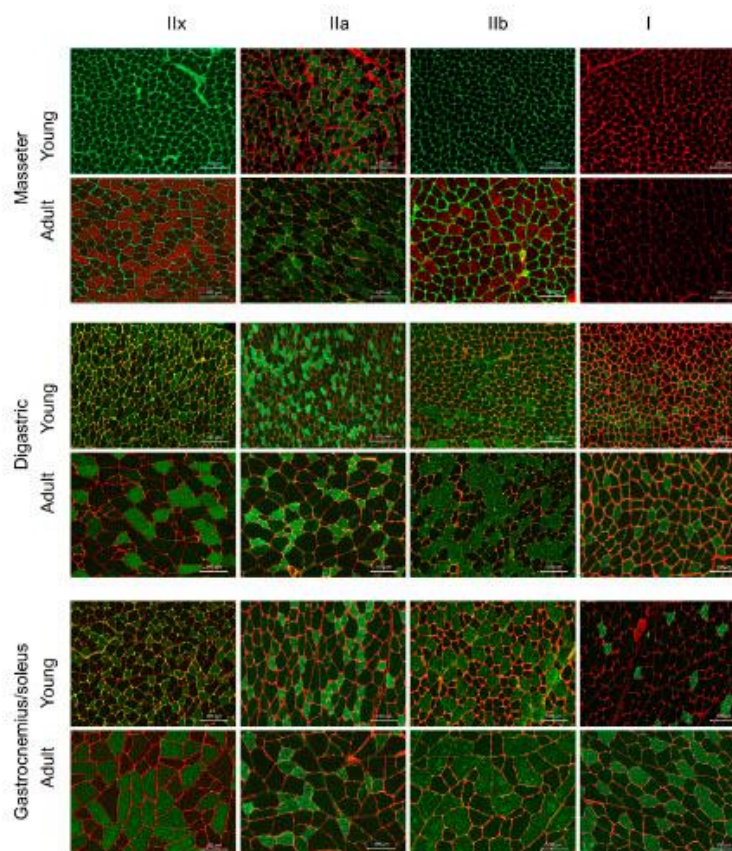
**Figure 2.** Fibre types in the three different muscles studied (masseter, digastric, gastrocnemius/soleus) in the young and adult rats revealed by immunohistochemical staining. The bottom right-hand corner scale line indicates the length of 100 μm .

Table 5. One-way analysis of variance of the fibre cross-sectional area (μm^2) between masseter, digastric and gastrocnemius/soleus muscles for young and adult rats in all fibre types.

Young	ANOVA Prob > F	ANOVA Post-Hoc <i>p</i> -Values		
		Masseter- Digastric	Masseter- Gastrocnemius/Soleus	Digastric- Gastrocnemius/Soleus
I	0.027			0.027
IIA	<0.001	0.808	0.001 **	<0.001 ***
IIB	<0.001			<0.001 ***
IIX	<0.001			<0.001 ***
Adult				
I	<0.001	0.980	0.015	<0.001 ***
IIA	0.002	0.661	0.012	0.002 **
IIB	<0.001	0.441	<0.001 ***	<0.001 ***
IIX	<0.001	1.000	<0.001 ***	<0.001 ***

** : statistically significant ($p < 0.01$) difference between the two muscle types of this fibre type. ***: statistically significant ($p < 0.001$) difference between the two muscle types of this fibre type.

4. Discussion

The results of the present study show that the functional profile of the masticatory muscles studied underwent maturation changes from a young age to adulthood. These changes were manifested as an increase in mRNA expression of *Myh4* (MyHC-IIb) and *Myh1* (MyHC-Ix) fibres in the masseter muscle, *Myh4* (MyHC-IIb), *Myh1* (MyHC-Ix) and *Myh7* (MyHC-I) fibres in the digastric muscle and *Myh1* (MyHC-Ix) and *Myh7* (MyHC-I) fibres in the gastrocnemius and soleus muscles. As far as the cross-sectional fibre area is concerned, adult rat fibres were clearly larger in size for all fibre types and muscles studied, except for the type I fibres in the digastric muscle.

As previous studies have shown, in the gastrocnemius and soleus muscles, the adult phenotype is determined by an increase in slow-type fibres, which is related to a mature pattern of innervation and physical activity of limb muscles [18] and is in line with the findings of the current study where an increased *Myh7* (MyHC-I) expression was observed in the adult rats compared to the young rats. Similarly, at the level of the masticatory muscles, Odman et al. [3] found that the alteration of the diet from a soft diet to a hard diet (masticatory functional rehabilitation) could trigger a transition of the gene expression isoforms with *Myh7* levels increasing as an adaptation to the increased mechanical load.

The results of the present study also found that there was an increase of the *Myh4* (MyHC-IIb) isoforms in both the masseter and the digastric muscles of adult rats, which could be potentially explained by their increased functional needs due to growth. Kawai et al. [19] found that the anterior belly of the digastric muscle, in a rat model, contained a high percentage of slow-type fibres (type I fibres and hybrid fibres) as this muscle is involved mainly in low-amplitude activities, which are in line with what was found in the present experimental study in the adult rat group.

Concerning the masseter muscles of the young rat group, only type IIA fibres were identified in the present study, which is in agreement with Sano et al. [13], that reported the dominance of type IIA and type IIX fibres in 10-week-old rats, while type I fibres were missing. Furthermore, they measured type IIB fibres to be the largest in size in this muscle, which matches the current observation for the adult rat group. The transition from suckling to mastication has been reported [20,21] to be correlated with an increase in the presence of fast fibres, which is in line with the present observations concerning the mRNA expression of masseter *Myh4* (MyHC-IIb) and *Myh1* (MyHC-Ix) isoforms that increased two-fold to more than four-fold from young to adult rats.

Results from an experimental rat model of artificially-induced oral breathing have shown that oral breathing may affect the morphology and contractile characteristics of the masseter muscles of growing rats, with a smaller cross-sectional area of the fibres and changes in the MyHC composition of these muscles in the growing oral-breathing

mice [22,23]. This can support the notion that differences in occlusal characteristics, which can be related to functional demands via the type of breathing in the aforementioned model, can influence fibre size and phenotypes.

These results confirm the present hypothesis that the development of occlusion can influence the maturation of the masticatory muscles. As previously shown by Denes et al. [24], the first molar in the rat model used erupts on average on day 17, the second molar on day 20, and the third molar on day 33. That means that there is a progressive functional demand for the masseter muscle for chewing, which expresses the type IIb isoforms to a greater extent during growth. On the other hand, the functional demands of the digastric muscle start earlier in life, playing an important role in fast movements during the suckling phase. Subsequent to the weaning phase, the role of the digastric muscle changes to a pattern where less fast movement activity is necessary, as this muscle is used during the opening of the mouth before the animal bites onto the pellets.

It is possible that animals in the weaning phase could present larger differences than those observed in the present study. Concerning the limb muscle, the increase of type I fibres could be associated with the increase in the body weight of the rat and the need to manage this weight, as previously observed also for the soleus rat muscle [25].

One limitation of the present study, when compared with other studies [13,17], is that the spatial variability in muscle fibre composition was not addressed, and this could explain some differences between the fibre cross-sectional area measured in this study compared to the results of previous studies. This limitation was addressed by standardizing the muscle sampling procedure and the choice of ROI placement in the histological sections. A further limitation is that the immunofluorescence analysis was not used to evaluate the myosin isoform expression at the protein level, but the aim of the present study was to evaluate this at the level of mRNA.

Another interesting aspect not looked into in the present study is that apart from the effect of age, sex may also influence muscle fibre size, as the sex hormones such as testosterone have the potential to impact the transition from the slower to the faster fibre types during their growth [26]. In the present study, however, all animals were male Wistar rats, which did not allow for an evaluation of the possible role of sex in the maturation process of the masticatory muscles.

While the present study looked at the functional profile of the masticatory muscles through growth and maturation (from a young age to adulthood), no attempt was made to look into age-related changes in these muscles. Previous research has shown that the expression of MyHC mRNA obtained from masseter muscles of rats at 6, 12, 18 and 24 months of age did not show marked age-related changes [27]. The authors of that study concluded that the biological ageing process, from adult to middle age, did not affect the contractile properties of these muscles. A further study looking into age-related changes in the masseter muscles in a rat model also found no changes in fibre type or fibre size with increasing age [28].

The present results might give some insight into the functional changes that may occur in the masticatory muscles in humans, as it has been shown that muscle hypofunction could cause alterations in craniofacial morphology [29]. At the same time, certain types of malocclusions, for example, the anterior open bite, could influence the functional profile of the masticatory muscles. It was observed that masseter muscle characteristics following orthognathic surgery and an improvement of the occlusion could cause changes in the muscle fibre distribution, decreasing the percentage of type I to type II fibres [30,31]. It is also interesting to mention that type II fibres have been found to be more frequently present in individuals with short face patterns, while open bite patients present fewer type II fibres [32]. Nevertheless, it is perhaps too simplistic to extrapolate observations in the rat masticatory muscles to the human masticatory system, and one must interpret results originating from a rat model with caution.

Finally, the results of the current study could also be important in order to understand the normal fibre growth profile of the masticatory musculature, which can give further

insight into understanding the potential alterations occurring during growth in relation to pathological factors such as masseter muscle hypertrophy [33].

5. Conclusions

- There is a difference in the functional profile between the masticatory and the limb muscles.
- For the masseter and digastric muscles, there is an increase in *Myh4* (MyHC-IIb) expression between young and adult rats, and this change is more intense for the masseter muscles. Both the masseter and the digastric muscles also present an increase in *Myh1* (MyHC-Ib) expression from young to adult rats, similarly to the limb muscles.
- For the masticatory muscles, the fibre cross-sectional area is generally smaller in the young rats compared to the adult rats; however, this difference is less pronounced than in the limb muscles.

Author Contributions: Conceptualization, S.K.; investigation, A.L., A.A.-L., L.S. and B.J.D.; validation, A.A.-L.; formal analysis, B.J.D.; resources, A.A.-L.; writing—original draft preparation, A.L.; writing—review and editing, G.S.A. and S.K.; visualization, A.L.; supervision, S.K. and G.S.A.; project administration, S.K. and G.S.A.; funding acquisition, S.K. All authors have read and agreed to the published version of the manuscript.

Funding: This study was financed by the Swiss National Science Foundation (FNS), grant no. 31003A_176131.

Institutional Review Board Statement: The present study was approved by the ethics committee for animal research (number GE/15/20A).

Informed Consent Statement: Not applicable.

Data Availability Statement: MATLAB codes were developed in-house at the Bioimaging Core Facility, Faculty of Medicine, University of Geneva. The MATLAB code used for tissue alignment and the QuPath code used for morphometric analysis are available at https://gitlab.com/unige_orthodontie/morphometric-analysis/ (accessed on 1 March 2023).

Acknowledgments: The authors would like to kindly thank Nicolas Liaudet from the Bioimaging Core Facility, Faculty of Medicine, University of Geneva, for the development of the MATLAB and QuPath codes and Patroklos Anagnostou for his help with the statistical evaluation.

Conflicts of Interest: The authors declare no conflict of interest.

References

1. Kiliaridis, S. Masticatory muscle influence on craniofacial growth. *Acta Odontol. Scand.* **1995**, *53*, 196–202. [CrossRef] [PubMed]
2. Pepicelli, A.; Woods, M.; Briggs, C. The mandibular muscles and their importance in orthodontics: A contemporary review. *Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop.* **2005**, *128*, 774–780. [CrossRef] [PubMed]
3. Odman, A.M.; Hunt, N.P.; Matloub Moawad, H.A.; Sinanan, A.C.M.; Kiliaridis, S.; Lewis, M.P. Molecular changes in detrained & retrained adult jaw muscle. *Eur. J. Orthod.* **2013**, *35*, 659–663. [PubMed]
4. Kiliaridis, S.; Engström, C.; Thilander, B. Histochemical analysis of masticatory muscle in the growing rat after prolonged alteration in the consistency of the diet. *Arch. Oral Biol.* **1988**, *33*, 187–193. [CrossRef] [PubMed]
5. Goldspink, D.F. The influence of activity on muscle size and protein turnover. *J. Physiol.* **1977**, *264*, 283–296. [CrossRef] [PubMed]
6. Țarcă, E.; Cojocaru, E.; Luca, A.C.; Trandafir, L.M.; Roșu, S.T.; Munteanu, V.; Țarcă, V.; Budacu, C.C.; Costea, C.F. Unusual case of masseter muscle hypertrophy in adolescence—Case report and literature overview. *Diagnostics* **2022**, *12*, 505. [CrossRef]
7. Rowe, R.W.; Goldspink, G. Muscle fibre growth in five different muscles in both sexes of mice. *J. Anat.* **1969**, *104*, 519–530.
8. Grünheid, T.; Langenbach, G.E.; Korfage, J.A.; Zentner, A.; van Eijden, T.M. The adaptive response of jaw muscles to varying functional demands. *Eur. J. Orthod.* **2009**, *31*, 596–612. [CrossRef]
9. Lewis, M.; Hunt, N.; Shah, R. Masticatory Muscle Structure and Function. In *Craniofacial Muscles*; McLoon, L., Andrade, E., Eds.; Springer: New York, NY, USA, 2012.
10. Buschang, P.H.; Baume, R.M. A craniofacial growth maturity gradient for males and females between 4 and 16 years of age. *Am. J. Phys. Anthropol.* **1983**, *61*, 373–381. [CrossRef]
11. Abed, G.S.; Buschang, P.H.; Taylor, R.; Hinton, R.J. Maturation and functional related differences in rat craniofacial growth. *Arch. Oral Biol.* **2007**, *52*, 1018–1025. [CrossRef]

12. Percie du Sert, N.; Ahluwalia, A.; Alam, S.; Avey, M.T.; Baker, M.; Browne, W.J.; Clark, A.; Cuthill, I.C.; Dirnagl, U.; Emerson, M.; et al. Reporting animal research: Explanation and elaboration of the ARRIVE guidelines 2.0. *PLoS Biol.* **2020**, *18*, e3000411. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
13. Sano, R.; Tanaka, E.; Korfage, J.A.; Langenbach, G.E.; Kawai, N.; van Eijden, T.M.; Tanne, K. Heterogeneity of fibre characteristics in the rat masseter and digastric muscles. *J. Anat.* **2007**, *211*, 464–470.
14. Meng, H.; Janssen, P.M.; Grange, R.W.; Yang, L.; Beggs, A.H.; Swanson, L.C.; Cossette, S.A.; Frase, A.; Childers, M.K.; Granzier, H.; et al. Tissue triage and freezing for models of skeletal muscle disease. *J. Vis. Exp.* **2014**, *15*, 51586.
15. Sardone, V.; Ellis, M.; Torelli, S.; Feng, L.; Chambers, D.; Eastwood, D.; Sewry, C.; Phadke, R.; Morgan, J.E.; Muntoni, F. A novel high-throughput immunofluorescence analysis method for quantifying dystrophin intensity in entire transverse sections of Duchenne muscular dystrophy muscle biopsy samples. *PLoS ONE* **2018**, *13*, e0194540. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
16. Sawano, S.; Komiya, Y.; Ichitsubo, R.; Ohkawa, Y.; Nakamura, M.; Tatsumi, R.; Ikeuchi, Y.; Mizunoya, W. A One-Step Immunostaining Method to Visualize Rodent Muscle Fibre Type within a Single Specimen. *PLoS ONE* **2016**, *11*, e0166080. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
17. Bloemberg, D.; Quadrilatero, J. Rapid determination of myosin heavy chain expression in rat, mouse, and human skeletal muscle using multicolor immunofluorescence analysis. *PLoS ONE* **2012**, *7*, e35273. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
18. Larson, L.; Li, J.; Johnson, J.; Medler, S. Transitional Hybrid Skeletal Muscle Fibres in Rat Soleus Development. *J. Histochem. Cytochem.* **2019**, *67*, 891–900. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
19. Kawai, N.; Sano, R.; Korfage, J.A.; Nakamura, S.; Tanaka, E.; van Wessel, T.; Langenbach, G.E.; Tanne, K. Functional characteristics of the rat jaw muscles: Daily muscle activity and fibre type composition. *J. Anat.* **2009**, *215*, 656–662. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
20. Gojo, K.; Abe, S.; Ide, Y. Characteristics of myofibres in the masseter muscle of mice during postnatal growth period. *Anat. Histol. Embryol.* **2002**, *31*, 105–112. [\[CrossRef\]](#)
21. Suzuki, K.; Abe, S.; Kim, H.J.; Usami, A.; Iwanuma, O.; Okubo, H.; Ide, Y. Changes in the muscle fibre properties of the mouse temporal muscle after weaning. *Anat. Histol. Embryol.* **2007**, *36*, 103–106. [\[CrossRef\]](#)
22. Tang, H.; Yonemitsu, I.; Ikeda, Y.; Watakabe, K.; Shibata, S.; Hosomichi, J.; Ono, T. Effects of unilateral nasal obstruction on the characteristics of jaw-closing muscles in growing rats. *Angle Orthod.* **2019**, *89*, 102–110. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
23. Gelhaye, M.; Martrette, J.M.; Legrand-Frossi, C.; Trabalon, M. Myosin heavy chain expression and muscle adaptation to chronic oral breathing in rat. *Respir. Physiol. Neurobiol.* **2006**, *154*, 443–452. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
24. Denes, B.J.; Lagou, A.; Dorotheou, D.; Kiliaridis, S. A longitudinal study on timing and velocity of rat molar eruption: Timing of rat molar eruption. *Lab. Anim.* **2018**, *52*, 394–401. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
25. Konishi, M.; Iwamoto, S.; Ohara, H.; Shimada, M. Two-dimensional changes of muscle fiber types in growing rat hind limb. *Kaibogaku Zasshi.* **2000**, *75*, 267–273. [\[PubMed\]](#)
26. Widmer, C.G.; English, A.W.; Morris-Wiman, J. Developmental and functional considerations of masseter muscle partitioning. *Arch. Oral Biol.* **2007**, *52*, 305–308. [\[CrossRef\]](#)
27. Kaneko, S.; Iida, R.H.; Suga, T.; Morito, M.; Yamane, A. Age-related changes in rat genioglossus, geniohyoid and masseter muscles. *Gerodontology* **2014**, *31*, 56–62. [\[CrossRef\]](#)
28. Norton, M.; Verstegen, A.; Maxwell, L.C.; McCarter, R.M. Constancy of masseter muscle structure and function with age in F344 rats. *Arch. Oral Biol.* **2001**, *46*, 139–146. [\[CrossRef\]](#)
29. Kiliaridis, S.; Meijersjö, C.; Thilander, B. Muscle function and craniofacial morphology: A clinical study in patients with myotonic dystrophy. *Eur. J. Orthod.* **1989**, *11*, 131–138. [\[CrossRef\]](#)
30. Gedrange, T.; Büttner, C.; Schneider, M.; Lauer, G.; Mai, R.; Oppitz, R.; Harzer, W. Change of mRNA amount of myosin heavy chain in masseter muscle after orthognathic surgery of patients with malocclusion. *J. Craniomaxillofac. Surg.* **2006**, *34* (Suppl. S2), 110–115. [\[CrossRef\]](#)
31. Harzer, W.; Worm, M.; Gedrange, T.; Schneider, M.; Wolf, P. Myosin heavy chain mRNA isoforms in masseter muscle before and after orthognathic surgery. *Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod.* **2007**, *104*, 486–490. [\[CrossRef\]](#)
32. Rowlerson, A.; Raoul, G.; Daniel, Y.; Close, J.; Maurage, C.A.; Ferri, J.; Sciote, J.J. Fiber-type differences in masseter muscle associated with different facial morphologies. *Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop.* **2005**, *127*, 37–46. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
33. Anehosur, V.; Mehra, A.; Kumar, N. Management of masseter muscle hypertrophy and role of adjunctive surgical procedures. *Craniomaxillofac. Trauma Reconstr. Open* **2020**, *5*, 2472751220913147. [\[CrossRef\]](#)

Disclaimer/Publisher's Note: The statements, opinions and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of MDPI and/or the editor(s). MDPI and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions or products referred to in the content.

Discussion

Les résultats de la présente étude montrent que le profil fonctionnel des muscles masticateurs étudiés a subi des changements de maturation depuis l'âge jeune jusqu'à l'âge adulte. Ces changements se sont manifestés par une augmentation de l'expression de l'ARNm des fibres Myh4 (MyHC-IIb) et Myh1 (MyHC-IIx) dans le muscle masséter, des fibres Myh4 (MyHC-IIb), Myh1 (MyHC-IIx) et Myh7 (MyHC-I) dans le muscle digastrique et des fibres Myh1 (MyHC-IIx) et Myh7 (MyHC-I) dans les muscles gastrocnémien et soléaire. Concernant la surface de section transversale, les fibres des rats adultes étaient nettement plus grandes pour tous les types de fibres et de muscles étudiés, sauf pour les fibres de type I dans le muscle digastrique.

Évolution des profils d'expression des MyHC

Comme l'ont montré des études précédentes, dans les muscles gastrocnémien et soléaire, le phénotype adulte est déterminé par une augmentation des fibres de type lent, ce qui est lié à un modèle mature d'innervation et d'activité physique des muscles des membres [31] et est en accord avec les résultats de la présente étude où une expression accrue de Myh7 (MyHC-I) a été observée chez les rats adultes par rapport aux rats jeunes. De même, au niveau des muscles masticateurs, Odman et al. [8] ont constaté que le passage d'un régime mou à un régime dur (réhabilitation fonctionnelle masticatoire) pouvait déclencher une transition des isoformes d'expression génique, les niveaux de Myh7 augmentant en adaptation à la charge mécanique accrue. Éventuellement, Myh7 était significativement plus élevé dans le groupe de réhabilitation fonctionnelle comparé aux groupes de régime mou et dur.

Les résultats de la présente étude ont également montré qu'il y avait une augmentation des isoformes Myh4 (MyHC-IIb) dans les muscles masséter et digastrique des rats adultes, ce qui pourrait potentiellement s'expliquer par leurs besoins fonctionnels accrus dus à la croissance.

Cette observation est cohérente avec la transition de la succion à la mastication, qui s'accompagne d'une augmentation des fibres rapides. Kawai et al. [17] ont constaté que le ventre antérieur du muscle digastrique, dans un modèle de rat, contenait un pourcentage élevé de fibres de type lent (fibres de type I et fibres hybrides), car ce muscle est impliqué principalement dans des activités de faible amplitude, ce qui correspond aux résultats de la présente étude expérimentale chez les rats adultes.

Concernant les muscles masséters des jeunes rats, seules des fibres de type IIa ont été identifiées dans la présente étude, ce qui concorde avec Sano et al. [18], qui ont rapporté la dominance des fibres de type IIa et IIx chez les rats de 10 semaines, tandis que les fibres de type I étaient absentes. De plus, ils ont mesuré que les fibres de type IIb étaient les plus grandes en taille dans ce muscle, ce qui correspond à l'observation actuelle pour le groupe de rats adultes.

La transition de la succion à la mastication a été rapportée [32, 33] comme étant corrélée à une augmentation de la présence de fibres rapides, ce qui est en accord avec les présentes observations concernant l'expression de l'ARNm des isoformes Myh4 (MyHC-IIb) et Myh1 (MyHC-IIx) du masséter qui a augmenté de deux à plus de quatre fois des jeunes rats aux rats adultes. Cela reflète probablement l'adaptation du muscle aux exigences croissantes de la mastication à mesure que l'éruption dentaire progresse.

L'évolution des profils d'expression des chaînes lourdes de myosine (MyHC) au cours de la maturation musculaire peut être largement attribuée à des voies cellulaires et moléculaires clés. Par exemple, l'axe de signalisation IGF-1/mTOR joue un rôle essentiel dans la promotion de l'hypertrophie musculaire et la transition des types de fibres. Une augmentation des niveaux d'IGF-1 stimule mTOR, qui, à son tour, renforce la synthèse protéique et favorise la croissance hypertrophique des fibres musculaires [34, 35]. Cette voie anabolique est particulièrement active

en réponse à la charge mécanique. En revanche, la myostatine agit comme un puissant régulateur négatif de la croissance musculaire. Une diminution de l'expression ou une sensibilité altérée à la myostatine peut atténuer ses effets inhibiteurs, facilitant ainsi une augmentation de la proportion de fibres à contraction rapide, comme en témoigne l'expression accrue des isoformes MyHC IIb et MyHC IIx. Ensemble, ces voies orchestrent non seulement l'augmentation globale de la taille des fibres, mais contribuent également au changement d'expression des isoformes MyHC lors des phases critiques du développement musculaire. De futures études intégrant des analyses aux niveaux de l'ARNm et des protéines de ces voies pourraient permettre d'élucider plus précisément leur rôle dans la modulation du phénotype musculaire en réponse aux stimuli développementaux et fonctionnels.

Adaptations neuromusculaires et fonctionnelles

En plus des modifications des profils d'expression de MyHC, les adaptations neuromusculaires jouent un rôle crucial dans l'affinement de la fonction musculaire au cours de la maturation. La charge mécanique—telle que celle imposée par l'augmentation des exigences masticatoires dues aux changements alimentaires—ne se contente pas d'influencer la composition en types de fibres, mais favorise également la maturation de la jonction neuromusculaire (JNM). Une sollicitation accrue stimule la réorganisation des structures pré- et postsynaptiques, entraînant une augmentation de la densité des récepteurs de l'acétylcholine et une architecture synaptique plus stable [24]. Ces modifications structurelles conduisent à une transmission neuromusculaire plus efficace, optimisant ainsi le recrutement des fibres musculaires lors de la contraction.

De plus, la maturation de la JNM est étroitement liée à une amélioration des performances contractiles : à mesure que la jonction se développe, la synchronisation de l'activation des unités motrices s'améliore, ce qui est particulièrement important pour les contractions rapides et

puissantes des fibres à contraction rapide [36, 37]. Ce développement neuromusculaire coordonné complète l'élévation observée de l'expression de MyHC-IIb et MyHC-IIx, contribuant ainsi à une capacité accrue en termes de vitesse et de force. De futures études combinant des évaluations électrophysiologiques avec des analyses ultrastructurales de la JNM pourraient permettre d'éclaircir davantage les mécanismes par lesquels la charge mécanique influence à la fois l'identité des fibres musculaires et l'efficacité synaptique.

Influence du développement occlusal et facteurs alimentaires

Nos résultats corroborent l'hypothèse selon laquelle le développement de l'occlusion influence la maturation des muscles masticateurs [38]. Les résultats d'un modèle expérimental de rat avec respiration buccale artificiellement induite ont montré que la respiration buccale peut affecter la morphologie et les caractéristiques contractiles des muscles masséters des rats en croissance, avec une surface de section transversale plus petite des fibres et des changements dans la composition en MyHC de ces muscles chez les souris en croissance respirant par la bouche [39, 40]. Ces résultats appuient l'idée que les différences dans les caractéristiques occlusales, potentiellement liées aux demandes fonctionnelles et au type de respiration dans le modèle susmentionné, influencent la taille et les phénotypes des fibres. Ces résultats confirment l'hypothèse actuelle selon laquelle le développement de l'occlusion peut influencer la maturation des muscles masticateurs.

Comme l'ont montré Denes et al. [41], dans le modèle de rat utilisé, la première molaire fait éruption en moyenne au jour 17, la deuxième au jour 20 et la troisième au jour 33. Cela entraîne une augmentation progressive de la demande fonctionnelle du muscle masséter pour la mastication, avec une expression accrue des isoformes de type IIb au cours de la croissance. En revanche, le muscle digastrique est sollicité plus tôt dans la vie, jouant un rôle clé dans les

mouvements rapides pendant la phase de succion. Après le sevrage, le rôle du muscle digastrique évolue vers un modèle nécessitant moins de mouvements rapides, étant principalement impliqué dans l'ouverture de la bouche avant la mastication des granulés. Les animaux en phase de sevrage pourraient présenter des différences plus marquées que celles observées dans cette étude.

La transition d'un régime alimentaire mou à un régime dur modifie de manière significative la charge mécanique exercée sur les muscles masticateurs. À mesure que la consistance alimentaire évolue, les forces requises pour une mastication efficace augmentent, imposant une contrainte accrue à ces muscles. Cette charge accrue stimule non seulement l'hypertrophie musculaire, mais induit également une transformation du type de fibres vers une proportion plus élevée de fibres à contraction rapide, mieux adaptées à générer des contractions rapides et puissantes. Des études ont démontré que la dureté alimentaire est étroitement liée à un remodelage musculaire renforcé, notamment par une régulation positive de certaines isoformes de la myosine lourde associées aux propriétés contractiles rapides [42, 43]. De plus, des facteurs nutritionnels tels que la qualité des protéines et la disponibilité énergétique peuvent agir en synergie avec les stimuli mécaniques pour favoriser davantage la synthèse des protéines musculaires via des voies comme IGF-1/mTOR. Par conséquent, l'effet combiné d'une charge masticatoire accrue et d'un apport nutritionnel optimal favorise un phénotype musculaire adaptatif, à la fois affiné sur le plan structurel et fonctionnel. Cette interaction souligne l'importance de la consistance alimentaire en tant que facteur clé dans la modulation du développement musculaire et du remodelage adaptatif.

Concernant les muscles des membres, l'augmentation des fibres de type I pourrait être liée à la prise de poids du rat et à l'adaptation nécessaire, comme cela a également été observé dans le muscle soléaire du rat [44].

Limites et perspectives futures

Bien que cette étude apporte des éclairages précieux, certaines limitations doivent être prises en compte.

Une limitation de cette étude, comparée à d'autres travaux [18,29], est l'absence d'analyse de la variabilité spatiale dans la composition des fibres musculaires. Cela pourrait expliquer certaines différences observées dans la surface de section transversale des fibres par rapport aux résultats d'études antérieures. Cette limitation a été abordée en standardisant la procédure d'échantillonnage musculaire et le choix du placement des ROI dans les sections histologiques. Les recherches futures devraient adopter une stratégie d'échantillonnage plus détaillée afin de mieux appréhender l'hétérogénéité spatiale au sein des muscles.

Une autre limitation réside dans l'absence d'analyse par immunofluorescence pour évaluer l'expression des isoformes de myosine au niveau protéique. Toutefois, l'objectif de cette étude était d'examiner cette expression au niveau de l'ARNm.

Un autre facteur non exploré dans cette étude est l'influence du sexe sur la taille des fibres musculaires. En effet, les hormones sexuelles, notamment la testostérone, peuvent favoriser la transition des fibres lentes vers des fibres plus rapides au cours de la croissance [45]. De plus, l'inclusion de sujets mâles et femelles dans les études ultérieures permettrait de déterminer si des différences spécifiques au sexe influencent la maturation et l'adaptation musculaire, élargissant ainsi la portée et la validité des résultats actuels à une population plus vaste. Cependant, cette étude n'a inclus que des rats Wistar mâles, empêchant ainsi l'évaluation du rôle potentiel du sexe dans la maturation des muscles masticateurs.

Bien que cette étude ait analysé le profil fonctionnel des muscles masticateurs de la jeunesse à l'âge adulte, elle ne s'est pas intéressée aux changements liés au vieillissement. Des recherches antérieures ont montré que l'expression de l'ARNm de MyHC, obtenu à partir de muscles masséters de rats à 6, 12, 18 et 24 mois d'âge, ne montrait pas de changements marqués liés à l'âge [46]. Les auteurs de cette étude ont conclu que le processus de vieillissement biologique, de l'âge adulte à l'âge moyen, n'affectait pas les propriétés contractiles de ces muscles. Une étude supplémentaire examinant les changements liés à l'âge dans les muscles masséters dans un modèle de rat n'a également trouvé aucun changement dans le type de fibres ou la taille des fibres avec l'augmentation de l'âge [47].

Au-delà des résultats obtenus, les technologies d'imagerie émergentes et les techniques non invasives ouvrent des perspectives prometteuses pour les investigations futures. L'IRM haute résolution et l'imagerie ultrasonore avancée pourraient permettre une évaluation *in vivo* détaillée de l'architecture musculaire et de la distribution des fibres, offrant ainsi une validation et une extension de nos observations histologiques et moléculaires. En outre, la transposition de ces découvertes en pratique clinique pourrait non seulement affiner les stratégies de traitement orthodontique et orthognathique, mais aussi éclairer des approches de rééducation plus larges pour les populations pédiatriques souffrant d'un sous-développement musculaire. De telles avancées technologiques et translationnelles représentent une frontière passionnante dans l'intégration de la recherche fondamentale avec l'innovation clinique. Enfin, il convient d'interpréter ces résultats avec prudence lors de leur extrapolation à l'humain, en raison des différences significatives entre les systèmes masticatoires des deux espèces.

Implications cliniques et perspectives

Les résultats de cette étude pourraient apporter un éclairage sur les changements fonctionnels susceptibles de se produire dans les muscles masticateurs chez l'humain. Il a été démontré qu'une hypofonction musculaire peut entraîner des altérations de la morphologie craniofaciale [48]. Par ailleurs, certaines malocclusions, comme la bécane antérieure, pourraient influencer le profil fonctionnel des muscles masticateurs. Des études ont montré que, suite à une chirurgie orthognathique et à une amélioration de l'occlusion, la distribution des fibres musculaires du masséter peut être modifiée, avec une diminution du pourcentage de fibres de type I au profit des fibres de type II [49,50].

Il est également intéressant de noter que les fibres de type II sont plus fréquemment observées chez les individus ayant un visage court, tandis que les patients présentant une bécane affichent une proportion plus faible de ces fibres [51]. De plus, les résultats de la présente étude pourraient être précieux pour mieux comprendre le profil de croissance normal des fibres de la musculature masticatoire. Cette compréhension pourrait à son tour offrir des perspectives supplémentaires sur les altérations pouvant survenir durant la croissance en lien avec certaines pathologies du système masticatoire, comme l'hypertrophie du muscle masséter [52].

À la lumière de nos résultats, il est essentiel de considérer les implications cliniques plus larges des modifications de l'expression de MyHC et des influences occlusales sur la croissance craniofaciale. Les changements dans le profil des muscles masticateurs—en particulier l'augmentation de l'expression des isoformes MyHC à contraction rapide—peuvent directement affecter les forces exercées sur le squelette craniofacial. Des études antérieures ont suggéré que les variations de la fonction musculaire peuvent modifier de manière significative les modèles de

croissance mandibulaire et maxillaire, contribuant ainsi à l'apparition de malocclusions ou d'autres déséquilibres craniofaciaux [8, 18].

En outre, nos résultats présentent plusieurs autres implications cliniques importantes. Par exemple, le degré d'apposition osseuse au niveau de l'angle gonial semble être étroitement lié à la charge fonctionnelle imposée par le muscle masséter. Comme démontré par Schütz et al. [53] et en accord avec l'hypothèse formulée par Kiliaridis et al. [54] et Raadsheer et al. [55], une activité accrue du masséter peut stimuler la déposition osseuse dans cette région, influençant ainsi la morphologie mandibulaire et la croissance craniofaciale globale.

De plus, l'éruption dentaire ne constitue pas un processus passif de développement, mais est modulée par l'activité des muscles masticateurs. Des recherches ont montré que les variations de l'activité musculaire peuvent influencer le timing et le schéma d'éruption dentaire, affectant ainsi le développement et l'alignement occlusaux [56, 57].

Par ailleurs, les résultats des traitements des malocclusions de classe II semblent être influencés par la capacité fonctionnelle des muscles masticateurs. Des études ont rapporté que les patients présentant une force massétérine plus importante montrent souvent une réponse plus favorable en termes de croissance mandibulaire ainsi qu'une plus grande stabilité après la correction d'une classe II [58, 59].

En outre, la transition alimentaire et le développement occlusal qui lui est associé semblent moduler ces forces musculaires. Cette interaction entre la fonction musculaire et le développement squelettique souligne la nécessité de stratégies de traitement intégrées en orthodontie. Les cliniciens pourraient envisager d'inclure des évaluations myofonctionnelles dans

les examens de routine, car l'identification précoce de profils musculaires altérés pourrait constituer un marqueur prédictif des perturbations de la croissance craniofaciale. En pratique, des interventions ciblées—telles que la thérapie myofonctionnelle ou des protocoles physiothérapeutiques spécifiques—pourraient être utilisées en complément des traitements orthodontiques conventionnels afin d'optimiser les résultats.

Nos résultats, en accord avec la littérature existante, soulignent qu'une approche plus holistique, intégrant à la fois les considérations squelettiques et musculaires, pourrait améliorer la précision de la planification des traitements orthodontiques. L'intégration d'une évaluation de la fonction musculaire dans les examens cliniques pourrait permettre de proposer des stratégies de traitement orthodontique plus individualisées et efficaces, améliorant ainsi à la fois les résultats thérapeutiques et leur stabilité à long terme.

Des études cliniques futures seront nécessaires pour valider ces résultats dans des populations humaines et pour déterminer si des interventions visant à restaurer une fonction optimale des muscles masticateurs peuvent influencer positivement la croissance craniofaciale et les résultats des traitements orthodontiques.

Conclusions

À la lumière des résultats obtenus dans cette étude, nous pouvons tirer les conclusions suivantes :

Profil fonctionnel :

Il existe une différence marquée entre les muscles masticateurs et les muscles des membres. Les muscles des membres montrent une augmentation des fibres de type lent à l'âge adulte, tandis que la transition de la succion à la mastication déclenche une augmentation des fibres rapides chez les rats adultes par rapport aux jeunes rats pour les muscles masticateurs.

Expression de ARNm :

Dans le muscle masséter, on observe une augmentation de l'expression de Myh4 (MyHC-IIb) chez les rats adultes par rapport aux jeunes rats, un phénomène également observé dans le muscle digastrique. De plus, on constate une augmentation de l'expression de Myh1 (MyHC-IIx) dans ces muscles masticateurs, similaire à ce qui est observé dans les muscles des membres.

Surface de section transversale :

Tous les muscles et types de fibres, à l'exception des fibres de type I du muscle digastrique, présentent une surface de section transversale plus importante chez les rats adultes par rapport aux jeunes rats. Cependant, cette différence est moins prononcée dans les muscles masticateurs que dans les muscles des membres.

Ces conclusions soulignent l'adaptation spécifique des muscles masticateurs au cours du développement, reflétant les changements fonctionnels liés à la transition de la succion à la mastication. Elles mettent également en évidence les différences de maturation entre les muscles masticateurs et les muscles des membres, ce qui pourrait avoir des implications importantes pour notre compréhension du développement craniofacial et des troubles associés.

Remerciements

Pour son soutien inestimable, ses conseils précieux et pour les nombreux encouragements reçus au cours de ces années, je tiens particulièrement à remercier les professeurs Stavros Kiliaridis et Gregory Antonarakis qui m'ont encadré tout au long de cette thèse. J'exprime ma gratitude pour les conseils et la confiance exprimés tout au long de cette recherche.

Je tiens à remercier mes collaborateurs au laboratoire et tout particulièrement Aouatef Ait-Lounis pour son aide inestimable dans toutes les étapes de cette thèse.

Je remercie Dr Balazs J. Denes pour toute son aide durant l'expérimentation et Dre Leandra Schaub pour toute l'aide pendant l'expérimentation et l'analyse des résultats.

Je remercie Nicolas Liaudet du Bioimaging Core Facility, Faculté de Médecine, Université de Genève pour le développement des codes MATLAB et QuPath.

Je remercie le Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique (FNS) pour la subvention n° 31003A_176131. L'auteur déclare qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts.

Je souhaite remercier tous mes collègues de la division d'Orthodontie, en particulier Ourania Stergiopulos et Elton Guma qui m'ont apporté leur soutien moral au cours de ce parcours de spécialisation et pour tous les moments agréables partagés ensemble chaque jour. Au terme de ce parcours, je tiens aussi à remercier mes amis, notamment Maria Zanni et Evropi Stefanidi. Je souhaiterais également remercier de tout mon cœur ma famille, mon mari Patroklos, mon enfant Konstantinos, mon frère Vasileios et mes parents Konstantinos et Konstantia pour leur soutien permanent. Vous m'avez accompagnée, soutenue et encouragée tout au long de mon chemin malgré les difficultés. Vos encouragements et votre confiance me permettent d'apprendre, de grandir et de m'améliorer chaque jour.

Bibliographie

1. Kiliaridis, S. Masticatory muscle influence on craniofacial growth. *Acta Odontol. Scand.* 1995, 53, 196–202.
2. Pepicelli, A.; Woods, M.; Briggs, C. The mandibular muscles and their importance in orthodontics: A contemporary review. *Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop.* 2005, 128, 774–780.
3. Proffit, W. R.; Fields, H. W.; Sarver, D. M. *Contemporary Orthodontics* (6th ed.). Elsevier, 2018
4. Kiliaridis, S. Functional influences on craniofacial growth: The significance of masticatory muscle activity. *European Journal of Orthodontics*, 2006, 28(3), 237–245.
5. Lieber, R. L. *Skeletal Muscle Structure, Function, and Plasticity* (3rd ed.). Lippincott Williams & Wilkins, 2009
6. Costanzo, L. S. *Physiology* (5th ed.). Elsevier, 2005
7. Flecknell, P. *Laboratory Animal Anaesthesia* (3rd ed.). Academic Press, 2009
8. Odman, A.M.; Hunt, N.P.; Matloub Moawad, H.A.; Sinanan, A.C.M.; Kiliaridis, S.; Lewis, M.P. Molecular changes in detrained & retrained adult jaw muscle. *Eur. J. Orthod.* 2013, 35, 659–663.
9. Kiliaridis, S.; Engström, C.; Thilander, B. Histochemical analysis of masticatory muscle in the growing rat after prolonged alteration in the consistency of the diet. *Arch. Oral Biol.* 1988, 33, 187–193.
10. Goldspink, D.F. The influence of activity on muscle size and protein turnover. *J. Physiol.* 1977, 264, 283–296.
11. Tarca, E.; Cojocaru, E.; Luca, A.C.; Trandafir, L.M.; Roșu, S.T.; Munteanu, V.; Tarca, V.; Budacu, C.C.; Costea, C.F. Unusual case of masseter muscle hypertrophy in adolescence—Case report and literature overview. *Diagnostics* 2022, 12, 505.
12. Rowe, R.W.; Goldspink, G. Muscle fibre growth in five different muscles in both sexes of mice. *J. Anat.* 1969, 104, 519–530.
13. Grünheid, T.; Langenbach, G.E.; Korfage, J.A.; Zentner, A.; van Eijden, T.M. The adaptive response of jaw muscles to varying functional demands. *Eur. J. Orthod.* 2009, 31, 596–612.

14. Lewis, M.; Hunt, N.; Shah, R. Masticatory Muscle Structure and Function. In *Craniofacial Muscles*; McLoon, L., Andrade, F., Eds.; Springer: New York, NY, USA, 2012.
15. Buschang, P.H.; Baume, R.M. A craniofacial growth maturity gradient for males and females between 4 and 16 years of age. *Am. J. Phys. Anthropol.* 1983, 61, 373–381.
16. Abed, G.S.; Buschang, P.H.; Taylor, R.; Hinton, R.J. Maturation and functional related differences in rat craniofacial growth. *Arch. Oral Biol.* 2007, 52, 1018–1025.
17. Kawai, N.; Sano, R.; Korfage, J.A.; Nakamura, S.; Tanaka, E.; vanWessel, T.; Langenbach, G.E.; Tanne, K. Functional characteristics of the rat jaw muscles: Daily muscle activity and fibre type composition. *J. Anat.* 2009, 215, 656–662.
18. Sano, R.; Tanaka, E.; Korfage, J.A.; Langenbach, G.E.; Kawai, N.; van Eijden, T.M.; Tanne, K. Heterogeneity of fibre characteristics in the rat masseter and digastric muscles. *J. Anat.* 2007, 211, 464–470.
19. Armstrong, R.B.; Phelps, R.O. Muscle fiber type composition of the rat hindlimb. *Am J Anat.* 1984;171(3):259–72.
20. Stal, P.; Eriksson, P. O.; Schiaffino, S.; Butler-Browne, G. S.; Thornell, L. E. Differences in myosin composition between human oro-facial, masticatory and limb muscles: enzyme-, immunohisto- and biochemical studies. *Journal of Muscle Research & Cell Motility*, 1994, 15(5), 517-534.
21. Henneman, E.; Somjen, G.; Carpenter, D. O. (1965). Excitation properties of motor units in the cat. *Journal of Neurophysiology*, 28(3), 601–620.
22. Burkholder T.J. Mechanotransduction in skeletal muscle. *Front Biosci.* 2007 Jan 1;12:174-91. doi: 10.2741/2057
23. Herbison G.J.; Jaweed M.M.; Ditunno J.F. Muscle fiber types. *Arch Phys Med Rehabil.* 1982 May;63(5):227-30. PMID: 6462127.
24. Bottinelli, R.; Reggiani, C. Human skeletal muscle fibres: molecular and functional diversity. *Prog Biophys Mol Biol.* 2000;73(2-4):195-262. doi: 10.1016/s0079-6107(00)00006-7. PMID: 10958931.

25. Zhang, M.; Koishi, K.; McLennan IS. Skeletal muscle fibre types: detection methods and embryonic determinants. *Histol Histopathol.* 1998 Jan;13(1):201-7. doi: 10.14670/HH-13.201. PMID: 9476649.
26. Criswell E. Cram's Introduction to Surface Electromyography. 2nd ed. Jones & Bartlett Learning; 2011
27. Schiaffino, S.; Hanzlíková, V.; Pierobon, S. Relations between structure and function in rat skeletal muscle fibers. *Journal of Cell Biology*, 1970. 47(1), 107-119.
28. Vermiglio, G.; Piancino, M.; Runci Anastasi, M.; Picciolo, G.; Centofanti, A.; Santoro, G.; Malandrino, M.; Cutroneo, G.; Anastasi, G. Use of Immunofluorescence Technique to Perform a Quantitative Analysis of Masseter Muscle Fibers in Unilateral Posterior Crossbite: A Pilot Study. *Appl. Sci.* 2021, 11, 5350. <https://doi.org/10.3390/app11125350>
29. Bloemberg D, Quadrilatero J. Rapid determination of myosin heavy chain expression in rat, mouse, and human skeletal muscle using multicolor immunofluorescence analysis. *PLoS One.* 2012;7(4):e35273. doi:10.1371/journal.pone.0035273.
30. Jänkälä, H.; Harjola, V. P.; Petersen, N. E.; Härkönen, M. Myosin heavy chain mRNA transform to faster isoforms in immobilized rat skeletal muscle: A quantitative PCR study. *Journal of Applied Physiology*, 1997, 82(3), 977-982.
31. Larson, L.; Liyo, J.; Johnson, J.; Medler, S. Transitional Hybrid Skeletal Muscle Fibres in Rat Soleus Development. *J. Histochem. Cytochem.* 2019, 67, 891–900.
32. Gojo, K.; Abe, S.; Ide, Y. Characteristics of myofibres in the masseter muscle of mice during postnatal growth period. *Anat. Histol. Embryol.* 2002, 31, 105–112.
33. Suzuki, K.; Abe, S.; Kim, H.J.; Usami, A.; Iwanuma, O.; Okubo, H.; Ide, Y. Changes in the muscle fibre properties of the mouse temporal muscle after weaning. *Anat. Histol. Embryol.* 2007, 36, 103–106.
34. Schiaffino S.; Mammucari C. Regulation of skeletal muscle growth by the IGF1-Akt/PKB pathway: insights from genetic models. *Skelet Muscle.* 2011;1:4.
35. Yoshida T.; Delafontaine P. Mechanisms of IGF-1-mediated regulation of skeletal muscle hypertrophy and atrophy. *Cells.* 2020;9(9):1970. doi:10.3390/cells9091970.

36. Sanes J.R.; Lichtman J.W. Development of the vertebrate neuromuscular junction. *Annu Rev Neurosci.* 1999;22:389–442.
37. Iyer S.R.; Shah S.B.; Lovering R.M. The neuromuscular junction: roles in aging and neuromuscular disease. *Front Aging Neurosci.* 2021;13:208.
38. De Souza Guerra, C.; Pereira, C.L.; Mardegan Issa, J.P.; Galisteu Luiz, K.; Del Bel Guimarães, E.A.; Gerlach, R.F.; Iyomasa, M. Histological, histochemical, and protein changes after induced malocclusion by occlusion alteration of Wistar rats. *Biomed. Res. Int.* 2014, 2014, 56346
39. Tang, H.; Yonemitsu, I.; Ikeda, Y.; Watakabe, K.; Shibata, S.; Hosomichi, J.; Ono, T. Effects of unilateral nasal obstruction on the characteristics of jaw-closing muscles in growing rats. *Angle Orthod.* 2019, 89, 102–110.
40. Gelhaye, M.; Martrette, J.M.; Legrand-Frossi, C.; Trabalon, M. Myosin heavy chain expression and muscle adaptation to chronic oral breathing in rat. *Respir. Physiol. Neurobiol.* 2006, 154, 443–452.
41. Denes, B.J.; Lagou, A.; Dorotheou, D.; Kiliaridis, S. A longitudinal study on timing and velocity of rat molar eruption: Timing of rat molar eruption. *Lab. Anim.* 2018, 52, 394–401.
42. Herring S. W. Masticatory muscles and the skull: a comparative perspective. *Arch Oral Biol.* 2007 Apr;52(4):296-9. doi: 10.1016/j.archoralbio.2006.09.010. Epub 2006 Nov 7.
43. Hichijo N.; Tanaka E.; Kawai N.; van Ruijven L. J.; Langenbach G. E. Effects of Decreased Occlusal Loading during Growth on the Mandibular Bone Characteristics. *PLoS One.* 2015 Jun 10;10(6):e0129290. doi: 10.1371/journal.pone.0129290.
44. Konishi, M.; Iwamoto, S.; Ohara, H.; Shimada, M. Two-dimensional changes of muscle fiber types in growing rat hind limb. *Kaibogaku Zasshi.* 2000, 75, 267–273.
45. Widmer, C.G.; English, A.W.; Morris-Wiman, J. Developmental and functional considerations of masseter muscle partitioning. *Arch. Oral Biol.* 2007, 52, 305–308.
46. Kaneko, S.; Iida, R.H.; Suga, T.; Morito, M.; Yamane, A. Age-related changes in rat genioglossus, geniohyoid and masseter muscles. *Gerdontology* 2014, 31, 56–62.
47. Norton, M.; Verstegeden, A.; Maxwell, L.C.; McCarter, R.M. Constancy of masseter muscle structure and function with age in F344 rats. *Arch. Oral Biol.* 2001, 46, 139–146.

48. Kiliaridis, S.; Meijersjö, C.; Thilander, B. Muscle function and craniofacial morphology: A clinical study in patients with myotonic dystrophy. *Eur. J. Orthod.* 1989, 11, 131–138.
49. Gedrange, T.; Büttner, C.; Schneider, M.; Lauer, G.; Mai, R.; Oppitz, R.; Harzer, W. Change of mRNA amount of myosin heavy chain in masseter muscle after orthognathic surgery of patients with malocclusion. *J. Craniomaxillofac. Surg.* 2006, 34 (Suppl. S2), 110–115.
50. Harzer, W.; Worm, M.; Gedrange, T.; Schneider, M.; Wolf, P. Myosin heavy chain mRNA isoforms in masseter muscle before and after orthognathic surgery. *Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod.* 2007, 104, 486–490.
51. Rowlerson, A.; Raoul, G.; Daniel, Y.; Close, J.; Maurage, C.A.; Ferri, J.; Sciote, J.J. Fiber-type differences in masseter muscle associated with different facial morphologies. *Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop.* 2005, 127, 37–46.
52. Anehosur, V.; Mehra, A.; Kumar, N. Management of masseter muscle hypertrophy and role of adjunctive surgical procedures. *Craniomaxillofac. Trauma Reconstr. Open* 2020, 5, 2472751220913147.
53. Schütz C.; Denes B. J.; Kiliaridis S.; Antonarakis G. S. Mandibular antegonial notch depth in postpubertal individuals: a longitudinal cohort study. *Clin Exp Dent Res.* 2022;8(4):923–30. doi:10.1002/cre2.577.
54. Kiliaridis S.; Kjellberg H.; Wenneberg B.; Engstrom C. The relationship between maximal bite force, bite force endurance, and facial morphology during growth: a cross-sectional study. *Acta Odontol Scand.* 1993;51(5):323–31.
55. Raadsheer M. C.; Kiliaridis S.; van Eijden T. M.; van Ginkel F. C.; Prahl-Andersen B. Masseter muscle thickness in growing individuals and its relation to facial morphology. *Arch Oral Biol.* 1996;41(4):323–32.
56. Kiliaridis S. Masticatory muscle influence on craniofacial growth. *Acta Odontol Scand.* 1995;53(3):196–202. doi:10.3109/00016359509005972.
57. Kiliaridis S.; Lyka I.; Friede H.; Svärdesten E. Vertical position, rotation, and tipping of molars without antagonists. *Int J Prosthodont.* 2000;13:480–6.

58. Antonarakis G. S.; Kiliaridis S. The effects of Class II functional appliance treatment are influenced by the masticatory muscle functional capacity. *Iran J Orthod.* 2018;13(2):1–7. doi:10.5812/ijo.67036.
59. Antonarakis G. S.; Kiliaridis S. Predictive value of masseter muscle thickness and bite force on Class II functional appliance treatment: a prospective controlled study. *Eur J Orthod.* 2015;37(6):570–7.